ATLAS — Plataforma Inteligente de Aprendizaje Adaptativo

Documento Integrador — Versión 2

Hito 1: Plan de trabajo consolidado y avance inicial

Grupo Error404

Santiago Emanuel Viñas Rezzano

Juan Pablo Beracochea Cabrera

Aaron Britos Alonso

Brian Daniel Reyes Ortiz

Sergio Enrique Rodríguez Oquel

Instituto Tecnológico de Informática — ITI-CETP/UTU

Tecnicatura en Redes y Software — Clase TC4

Proyecto Final de Egreso

Cuerpo docente: E. Valles, M. Viar

18 de septiembre de 2026

Tabla 1

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Responsable	Qué cambió
V1	01/09/2026	Equipo Error404	Propuesta del proyecto: problema, objetivos, alcance, límites, requisitos
V2	17/09/2026	S. Viñas	Se agrega: relevamiento, criterios de verificación de objetivos, metodología detallada, cronograma, plan por tutoría y avance inicial
V2.1	18/09/2026	J. P. Beracochea	Se corrige la matriz de comunicación entre VLAN y las reglas de firewall para contemplar servicios de dominio, Samba, DHCP y salida a Internet. Se agrega asignación de puertos del switch, VLAN nativa, VLAN de gestión, inventario de equipamiento y entorno de implementación. Se divide la red de VPN en dos segmentos por perfil. Se incorpora plan de pruebas de políticas de red. Se ajusta el alcance del Hito 1 a diseño completo
V2.2	18/09/2026	J. P. Beracochea y S Viñas.	Se incorporan los resultados y conclusiones del relevamiento, el formulario aplicado como Anexo A y la especificación de requisitos de software según IEEE 830 como Anexo H. Se completan las referencias bibliográficas. Se ajusta el alcance del Hito 1 a diseño completo y se reorganizan las tablas de estado separando diseño de implementación

Índice

Parte I — Propuesta (V1)

1. Problema
2. Propuesta
3. Objetivo general
4. Objetivos específicos
5. Funcionalidades principales
6. Inteligencia del sistema
7. Base de Datos
8. Linux / POSIX
9. Windows / Microsoft
10. Redes y seguridad
11. Arquitectura
12. Métricas para demostrar resultados
13. Impacto
14. Proyección futura
15. Metodología
16. Resultado esperado
17. Alcance del Proyecto
18. Límites del Proyecto

Parte II — Plan de trabajo (V2)

19. El equipo
20. Relevamiento

21. Criterios de verificación de los objetivos

22. Cómo trabajamos

23. Cronograma

24. Requisitos del sistema

25. Arquitectura en detalle

26. Programación

27. Base de datos

28. Linux / POSIX

29. Windows / Microsoft

30. Redes y seguridad

31. Dónde estamos hoy

32. Referencias

33. Anexos

PARTE I — PROPUESTA

Las secciones 1 a 18 corresponden al documento V1 entregado el 1 de septiembre de 2026 y se reproducen sin modificaciones.

1. Problema

Actualmente, muchos sistemas educativos evalúan principalmente resultados finales: notas, respuestas correctas e incorrectas y asistencia. Esto no permite conocer suficientemente cómo aprende cada estudiante, qué capacidades desarrolla ni qué tipo de actividades pueden favorecer su aprendizaje.

El problema es especialmente relevante en contextos donde existen pocos docentes, recursos limitados o dificultades de acceso a tecnología y conectividad.

2. Propuesta

Desarrollar ATLAS, una plataforma informática que utiliza actividades y juegos educativos para recopilar información sobre el proceso de resolución de problemas de los estudiantes.

El sistema analizará variables como:

- tiempo de resolución;
- cantidad de intentos;
- evolución del desempeño;
- estrategias utilizadas;
- memoria;
- razonamiento lógico;
- resolución de problemas;

- atención;
- adaptación frente a nuevas dificultades.

La plataforma utilizará estos datos para generar perfiles de aprendizaje y proporcionar recomendaciones a docentes.

ATLAS no pretende diagnosticar ni determinar la inteligencia de una persona. Su objetivo será proporcionar información que ayude a personalizar las estrategias educativas.

3. Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web capaz de recopilar, procesar y analizar interacciones educativas para generar información personalizada sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

4. Objetivos específicos

1. Desarrollar una plataforma web con usuarios, roles y autenticación.
2. Crear actividades educativas interactivas.
3. Registrar las interacciones de los estudiantes.
4. Diseñar una base de datos para almacenar y relacionar los datos obtenidos.
5. Implementar algoritmos de análisis para detectar patrones de aprendizaje.
6. Generar perfiles y recomendaciones para docentes.
7. Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso.
8. Implementar una infraestructura Linux y Windows para el funcionamiento del sistema.
9. Diseñar una red segmentada mediante VLAN.
10. Implementar firewall, VPN y mecanismos de monitoreo.
11. Implementar políticas de respaldo y recuperación.

12. Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante métricas objetivas.

5. Funcionalidades principales

Para estudiantes

- Registro e inicio de sesión.
- Actividades y juegos educativos.
- Diferentes niveles de dificultad.
- Registro automático de las interacciones.
- Adaptación progresiva de las actividades.
- Acceso a material de estudios

Para docentes

- Panel de estudiantes.
- Visualización de evolución.
- Perfiles de aprendizaje.
- Detección de fortalezas y dificultades.
- Recomendaciones de actividades.
- Estadísticas y reportes.

Para administradores

- Gestión de usuarios.
- Gestión de instituciones.
- Gestión de permisos.
- Auditoría de accesos.
- Administración de servidores.
- Monitoreo.

- Backups.

6. Inteligencia del sistema

El sistema analizará los datos generados durante las actividades.

Por ejemplo:

Estudiante A

- Resuelve problemas visuales rápidamente.
- Mejora después de pocos intentos.
- Presenta dificultades en problemas abstractos.

ATLAS podría recomendar al docente:

"Priorizar actividades visuales y aumentar progresivamente la complejidad de los problemas abstractos."

La recomendación será generada a partir de los datos registrados y no de una etiqueta fija sobre el estudiante.

7. Base de Datos

La base de datos almacenará información relacionada con: estudiantes, docentes, instituciones, actividades, resultados, intentos, tiempos, eventos, perfiles, recomendaciones, usuarios, roles, permisos, auditoría y backups.

Se implementarán privilegios diferenciados para proteger la información y evitar que un usuario pueda acceder a información que no le corresponde.

Esto permite cubrir el criterio de complejidad de diseño, seguridad, integración y políticas de respaldo de la tutoría de Base de Datos.

8. Linux / POSIX

El sistema tendrá servidores Linux para ejecutar diferentes servicios.

Se implementarán: usuarios y grupos, permisos, ACL, servicios, automatización mediante scripts, firewall, logs, backups y políticas de acceso. La jerarquía de permisos será documentada.

9. Windows / Microsoft

Se incorporará un entorno Windows Server para demostrar la integración con infraestructura Microsoft.

Se podrán implementar: Active Directory, usuarios y grupos, DNS, DHCP, políticas de grupo, control de acceso e integración con la infraestructura Linux.

Esto permite que ATLAS no sea solamente una aplicación web, sino un sistema integrado dentro de una infraestructura empresarial.

10. Redes y seguridad

Tabla 2

Distribución de VLAN por área

VLAN	Área
10	Administración
20	Docentes
30	Estudiantes
40	Servidores
50	Gestión

Se implementarán: firewall, NAT, reglas de acceso, VPN, segmentación, monitoreo y registro de eventos.

El objetivo será impedir que un usuario de una red pueda acceder libremente a recursos pertenecientes a otra.

Esto cubre directamente los criterios de diseño de red segura, firewall/NAT, VPN y monitoreo establecidos en la rúbrica.

11. Arquitectura

La solución tendrá una arquitectura cliente-servidor:

Usuarios
↓
Frontend web
↓
Backend / API
↓
Base de datos
↓
Motor de análisis
↓
Infraestructura Linux / Windows
↓
Red segmentada + Firewall + VPN

El sistema podrá diseñarse para funcionar inicialmente dentro de una institución y posteriormente incorporar sincronización con servicios externos.

12. Métricas para demostrar resultados

El proyecto tendrá resultados medibles. Por ejemplo:

- tiempo de respuesta de la plataforma;
- disponibilidad del sistema;
- porcentaje de actividades correctamente registradas;
- precisión de las recomendaciones;

- tiempo de recuperación ante fallos;
- porcentaje de backups exitosos;
- detección de eventos de seguridad;
- rendimiento de la infraestructura.

De esta forma, el proyecto no se evaluará solamente por "funcionar", sino mediante resultados cuantificables.

13. Impacto

ATLAS podría utilizarse inicialmente en instituciones educativas y posteriormente adaptarse a diferentes contextos.

Una posibilidad de validación futura sería realizar una prueba piloto durante actividades de voluntariado educativo, siempre respetando consentimiento, privacidad y protección de datos de menores.

El objetivo no sería etiquetar a los niños, sino proporcionar herramientas que permitan a docentes comprender mejor sus procesos de aprendizaje.

14. Proyección futura

Una primera versión será un prototipo académico.

Posteriormente podría evolucionar hacia una plataforma comercial de aprendizaje adaptativo utilizada por escuelas, instituciones educativas, organizaciones sociales, programas educativos y empresas de capacitación.

La plataforma podría incorporar nuevos tipos de actividades, modelos de análisis y diferentes idiomas y contextos educativos.

15. Metodología

El proyecto será desarrollado mediante una metodología ágil, utilizando Scrum o Kanban.

Se dividirá el desarrollo en etapas:

1. Investigación y definición del problema.
2. Diseño de arquitectura y base de datos.
3. Desarrollo del frontend y backend.
4. Desarrollo de actividades educativas.
5. Implementación del análisis de datos.
6. Implementación de Linux, Windows y redes.
7. Seguridad, VPN, firewall y monitoreo.
8. Integración.
9. Pruebas y validación.
10. Documentación y presentación.

La rúbrica exige que la metodología elegida, sus roles, eventos y herramientas queden documentados.

16. Resultado esperado

El resultado final será un prototipo funcional de ATLAS, compuesto por: plataforma web, backend, base de datos, sistema de actividades, motor de análisis, panel docente, gestión de usuarios, infraestructura Linux, integración Windows, red segmentada, firewall, VPN, monitoreo, backups y documentación técnica.

El proyecto buscará demostrar que es posible utilizar tecnología y análisis de datos para ofrecer una educación más personalizada, manteniendo una infraestructura segura, escalable y administrable.

17. Alcance del Proyecto

Desarrollo del Prototipo Institucional. El proyecto consistirá en el desarrollo de un prototipo funcional de ATLAS (plataforma web, backend, base de datos y motor de análisis) orientado específicamente a la comunidad educativa del Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de UTU.

Recopilación y Análisis de Datos. La plataforma utilizará actividades y juegos educativos para recopilar información sobre el proceso de resolución de problemas de los estudiantes del instituto.

Perfiles y Recomendaciones. El sistema procesará las interacciones para generar perfiles de aprendizaje y proporcionar recomendaciones a los docentes del ITI, ayudándoles a personalizar las estrategias educativas.

Infraestructura Tecnológica Integrada. El proyecto implementará una arquitectura cliente-servidor montada sobre una infraestructura que integrará servidores Linux y un entorno Windows Server.

Seguridad y Redes. Se diseñará una red segmentada mediante VLAN, con implementación de firewall, VPN, mecanismos de monitoreo y políticas de respaldo.

18. Límites del Proyecto (Restricciones y Exclusiones)

Límite Institucional y Poblacional. El sistema se diseñará para funcionar inicialmente dentro de una sola institución educativa. Por lo tanto, la implementación y las pruebas se limitarán exclusivamente al Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de UTU, quedando fuera del alcance otras sedes de UTU u otras instituciones de Uruguay.

Límite Clínico y Diagnóstico. La plataforma ATLAS no pretende diagnosticar ni determinar la inteligencia de una persona. El objetivo no es etiquetar a los estudiantes, sino proveer herramientas a los docentes para comprender sus procesos de aprendizaje.

Límite Comercial y de Escalabilidad Externa. El resultado será un prototipo académico. Su evolución hacia una plataforma comercial o su uso por empresas de capacitación y organizaciones sociales queda fuera del alcance de esta tesis y se considera una proyección futura.

Límite de Integración Externa. En esta fase de prototipo, el sistema funcionará de manera interna, por lo que la incorporación de sincronización con servicios externos no está contemplada en el alcance inicial.

Límite del alcance de la inteligencia artificial . Los modelos de aprendizaje automático que incorpora ATLAS son modelos clásicos (agrupamiento y clasificación) entrenados con los datos generados por la propia plataforma. No se desarrollan modelos de lenguaje propios: para las funciones conversacionales se utiliza un modelo de terceros mediante su API, limitado a la redacción de respuestas sobre datos ya procesados por el sistema. El modelo de lenguaje no interviene en el análisis ni en la generación de recomendaciones.

PARTE II — PLAN DE TRABAJO

19. El equipo

Tabla 3

Roles, integrantes y tutorías asignadas

Rol de coordinación	Rol Scrum	Integrante	Tutoría a cargo
Coordinador	Product Owner	Santiago Emanuel Viñas Rezzano	Gestión y documentación
Sub-Coordinador	Scrum Master	Juan Pablo Beracochea Cabrera	Redes MS y Conectividad
Integrante 1	Developer	Aaron Britos Alonso	Programación
Integrante 2	Developer	Brian Daniel Reyes Ortiz	Base de datos
Integrante 3	Developer	Sergio Enrique Rodríguez Oquel	POSIX / Linux

Los datos completos de cada integrante y el correo de equipo, presentado el 8 de agosto y aprobado por el cuerpo docente.

Cada uno se hace cargo de una tutoría, pero eso no significa que trabaje aislado. El cuerpo docente nos planteó que todos tenemos que conocer todo el proyecto, así que al cierre de cada Sprint hacemos una reunión donde cada uno le explica su parte al resto y contesta preguntas. La idea es que cualquiera pueda defender cualquier sección, no solo la propia.

20. Relevamiento

20.1 Por qué lo hicimos

El problema que planteamos en la sección 1 lo veníamos observando, pero una cosa es observarlo y otra es tener datos. Antes de empezar a diseñar el sistema, tuvimos la idea de preguntarle directamente a los docentes qué les pasa hoy cuando tienen que evaluar el proceso de aprendizaje de un estudiante, no solo el resultado.

20.2 Cómo lo armamos

Preparamos un cuestionario anónimo de diez preguntas, en formulario digital. Buscamos cubrir estos puntos:

Tabla 4

Objetivos y preguntas del relevamiento docente

Qué queríamos saber	**Preguntas**
Quién responde y en qué contexto trabaja	1, 2, 3
Qué usa hoy para evaluar	4
Si percibe la limitación que planteamos	5
Qué le falta y no tiene	6, 11
Si ya usa alguna herramienta digital	7
Cuán útil le parecería ATLAS	8
Qué reparos le genera	9
Si probaría el sistema	10

La pregunta sobre reparos la pusimos a propósito. Un formulario que solo recoge respuestas favorables no sirve para diseñar nada: si un docente nos dice que le preocupa la

privacidad de los datos o que le va a sumar trabajo, eso es información útil que tenemos que contemplar en el diseño.

20.3 A quiénes consultamos

Mandamos el formulario a docentes de distintos niveles: primaria, educación especial, secundaria, UTU y terciario. Queríamos ver si el problema es general o si se da solo en un nivel.

Vale aclarar que esto no cambia el alcance del prototipo, que sigue siendo el ITI de UTU como dice la sección 17. Consultar a docentes de otros niveles nos sirve para entender mejor el problema, no para ampliar dónde lo vamos a implementar.

20.4 Conclusiones y resultados

El relevamiento obtuvo cuatro respuestas, cantidad que no permite generalizar ni realizar análisis estadístico. Los resultados se interpretan, por tanto, como indicios cualitativos y no como evidencia concluyente. Aun así, aportan información relevante para el diseño del sistema y, en algunos puntos, obligan a revisar supuestos.

El problema que planteamos existe, pero su causa es distinta a la que asumimos. La mitad de los docentes consultados trabaja con grupos de más de 35 estudiantes. Cuando se les preguntó qué información sobre sus estudiantes les gustaría tener y hoy no tienen, una respuesta fue especialmente clara: señaló que le interesan las trayectorias personales, pero que por la masividad de los grupos no es posible acceder a ellas. El obstáculo que identifican no es la ausencia de datos, sino la falta de tiempo para procesarlos.

Esto se confirma en la última pregunta. Al consultarles qué les ayudaría a mejorar el seguimiento pedagógico más allá de una herramienta digital, las cuatro respuestas apuntaron en

la misma dirección: más instancias uno a uno, grupos más pequeños, más tiempo para dedicarles de forma individualizada. Ninguna mencionó necesitar más información o mejores registros.

La valoración de ATLAS fue moderada, no entusiasta. Ante la pregunta sobre la utilidad de una plataforma que muestre tiempo de resolución, intentos y evolución, la mitad respondió con un valor intermedio de la escala y la otra mitad con valores altos. Ninguno la consideró poco útil, pero tampoco hubo una adhesión mayoritaria. En cuanto a la disposición a probar el sistema, la mitad respondió afirmativamente y la otra mitad condicionó su participación al tiempo que la herramienta les demande.

Los reparos expresados son consistentes entre sí y señalan tres condiciones de adopción. El primero plantea que una herramienta de este tipo debe ser un insumo de evaluación más y no la única referencia. El segundo advierte que podría resultar más adecuada para grupos pequeños. Los dos restantes se refieren a la eficiencia y al correcto funcionamiento del sistema.

Estos señalamientos tienen consecuencias directas sobre el proyecto:

El primer reparo coincide con un límite que ATLAS ya había establecido: la plataforma se define como herramienta de apoyo al docente y no sustituye su criterio ni toma decisiones pedagógicas. El relevamiento confirma que esa delimitación no es meramente formal, sino una condición que los docentes consideran necesaria.

El segundo reparo constituye la observación más significativa del relevamiento, porque tensiona el planteo original. La mitad de los consultados trabaja con grupos de más de 35 estudiantes, y precisamente uno de ellos sugiere que la herramienta serviría mejor en grupos reducidos. Si ATLAS exige al docente revisar información individual de cada estudiante, en grupos numerosos reproduce el mismo problema de falta de tiempo que pretende resolver. De ello se desprende una orientación de diseño: el análisis grupal no es una funcionalidad

complementaria, sino la vía principal de valor para docentes con grupos masivos. La capacidad de identificar dificultades frecuentes del conjunto y de señalar qué estudiantes requieren atención prioritaria resulta más pertinente, en ese contexto, que el detalle individual exhaustivo.

El tercer y cuarto reparo, referidos a eficiencia y funcionamiento, refuerzan los requisitos RNF-02 y RNF-03: una plataforma lenta o inestable no será adoptada, con independencia de la calidad de su análisis.

Sobre las prácticas de evaluación actuales. Tres de los cuatro docentes indicaron que utilizan la participación en clase como principal insumo de evaluación, por encima de las pruebas y exámenes. Se trata de una forma de valoración cualitativa que ATLAS no registra ni pretende registrar. Esto delimita con mayor precisión el aporte del sistema: no reemplaza la observación directa del docente, sino que agrega una dimensión —el proceso de resolución— que hoy no queda documentada.

Respecto de las herramientas digitales existentes, la mitad declaró utilizar una provista por la institución, un cuarto una herramienta propia y el cuarto restante ninguna. Esto indica que ATLAS no ingresaría en un vacío tecnológico: debería convivir con instrumentos ya instalados, lo que refuerza la necesidad de que aporte información diferente y no duplique lo que ya se registra en otros sistemas.

Conclusión general. El relevamiento valida la existencia del problema pero corrige su formulación. La dificultad de los docentes consultados no radica principalmente en la carencia de datos, sino en la imposibilidad de dedicar tiempo individual en grupos numerosos. En consecuencia, el valor de ATLAS no reside en generar más información para que el docente la analice, sino en procesarla y presentarla de modo que reduzca el tiempo necesario para

identificar dónde intervenir. Esta precisión se incorpora al diseño del motor de análisis y otorga prioridad al análisis grupal previsto en RF-18.

Se prevé ampliar el relevamiento durante el Sprint 2 a fin de incrementar la cantidad de respuestas y confirmar o corregir estos indicios.

21. Criterios de verificación de los objetivos

Los objetivos específicos ya están definidos en la sección 4. Lo que agregamos acá es cómo vamos a comprobar que cada uno se cumplió, para que al final del proyecto se pueda verificar de forma objetiva y no quede librado a una apreciación.

Tabla 5

Criterios de verificación de los objetivos específicos

Objetivo (sección 4)	**Cómo lo verificamos**
1. Plataforma web con usuarios, roles y autenticación	Los tres roles acceden solo a lo que les corresponde, comprobado con diez casos de prueba documentados
2. Crear actividades educativas interactivas	Una actividad recorre sus cinco estados (borrador, pendiente, aprobada, publicada, rechazada) y queda registro de cada cambio
3. Registrar las interacciones	Sobre 50 resoluciones de prueba, el 100 % queda con respuestas, tiempo e intentos registrados
4. Diseñar la base de datos	Modelo en tercera forma normal, mínimo 15 tablas, integridad referencial y privilegios distintos por rol
5. Algoritmos de análisis	Al menos ocho reglas documentadas, y de cada recomendación se puede rastrear qué regla la generó
6. Perfiles y recomendaciones	Se genera perfil individual y grupal a partir de los datos registrados
7. Seguridad y control de acceso	Cinco intentos de acceso no autorizado rechazados y registrados
8. Infraestructura Linux y Windows	Autenticación centralizada funcionando y recursos compartidos accesibles entre ambos
9. Red segmentada mediante VLAN	Las cinco VLAN operativas, con pruebas de conectividad que confirmen qué se permite y qué se bloquea
10. Firewall, VPN y monitoreo	Los tres funcionando, con registro de eventos
11. Respaldo y recuperación	Respaldo automatizado con verificación, y al menos una restauración de prueba documentada. Objetivo: perder como máximo 24 h de datos y restablecer en menos de 4 h

Objetivo (sección 4)	Cómo lo verificamos
12. Evaluar mediante métricas objetivas	Informe con las métricas de la sección 12: disponibilidad, tiempo de respuesta y porcentaje de registros correctos

22. Cómo trabajamos

22.1 Por qué Scrum y no Kanban

La sección 15 dejaba abierta la opción entre Scrum y Kanban. Elegimos Scrum.

La razón principal es que el proyecto tiene fechas fijas puestas por la institución: tres hitos con fecha de entrega. Scrum trabaja en bloques de tiempo cerrados, que se alinean bien con esas fechas. Kanban funciona con flujo continuo, y nos pareció que no se acoplaba con un calendario de entregas rígido.

Además, ATLAS se divide en partes que pueden avanzar en paralelo: la autenticación no necesita que el motor de análisis esté listo, y el diseño de red puede ir avanzando mientras se programa. Scrum nos permite organizar eso en ciclos con revisión al final de cada uno.

22.2 Roles

Tabla 6

Roles y responsabilidades del equipo Scrum

Rol	Quién	Qué hace
Product Owner	Santiago Viñas	Define y prioriza el Product Backlog, consolida la documentación
Scrum Master	Juan Pablo Beracochea	Coordina los eventos, hace el seguimiento, destraba lo que se frena
Developers	Aaron Britos, Brian Reyes, Sergio Rodríguez	Diseñan, desarrollan e implementan los componentes

Todos colaboramos entre áreas cuando hace falta, según lo que necesite cada Sprint.

22.3 Eventos

Tabla 7

Organización de los eventos de Scrum

Evento	Cuándo	Duración	Qué queda registrado
Sprint Planning	Al empezar el Sprint	60 min	Acta con el objetivo y las tareas
Daily	Según disponibilidad	15 min	Actualización del tablero
Sprint Review	Al cerrar el Sprint	45 min	Acta con lo alcanzado
Retrospective	Después de la Review	30 min	Acta con mejoras para el siguiente

Una aclaración sobre el Daily: como ninguno del equipo tiene dedicación completa al proyecto, no llegamos a hacer una reunión todos los días. Lo resolvemos actualizando el tablero cada uno por su cuenta y con reuniones breves cuando hace falta. Lo dejamos escrito tal cual es, porque poner que hacemos reuniones diarias cuando no las hacemos le quitaría valor a toda la documentación.

Durante el Sprint 1 la coordinación del equipo se realizó de forma asincrónica, sin registro formal de los eventos de Scrum. Las decisiones tomadas se documentan en la sección 31.3. A partir del Sprint 2 se adoptan actas de las reuniones de planificación, revisión y retrospectiva, que se incorporan al Anexo F.

22.4 Puesta en común

Al cerrar cada Sprint, antes de la Review, cada responsable le explica al resto lo que hizo y contesta preguntas. Esto no es parte de Scrum, lo sumamos nosotros porque el cuerpo docente planteó que todos tenemos que poder dar cuenta de todo el proyecto.

22.5 Artefactos

- **Product Backlog:** todas las tareas del proyecto, ordenadas por prioridad. Lo maneja el Product Owner en Trello.
- **Sprint Backlog:** las tareas del Sprint en curso, cada una con responsable y fecha.
- **Incremento:** lo que queda funcionando al cerrar cada Sprint.

22.6 Cuándo damos una tarea por terminada

Acordamos que una tarea está terminada cuando cumple estas cinco condiciones:

1. Funciona como se esperaba.
2. Está documentada.
3. Tiene evidencia: captura, registro de prueba o código.
4. Otro integrante la revisó.
5. Está actualizada en el tablero.

22.7 Herramientas

Tabla 8

Herramientas utilizadas para la gestión del proyecto

Herramienta	Para qué
Trello	Product Backlog, Sprints y seguimiento de tareas
Miro	Diagramas y esquemas del proyecto
Google Drive	Documentación compartida
Git / GitHub	Control de versiones del código
Google Forms	Formulario de relevamiento

22.8 Cómo está organizado el tablero

El tablero tiene una lista por cada área del proyecto: Diseño funcional, Programación, Base de datos, POSIX/Linux, Redes MS y Conectividad, Gestión, Puesta en común y Cierre. Aparte, hay una lista de Backlog para anotar las tareas de los Sprints siguientes.

Cada tarjeta tiene descripción, checklist con las subtareas, responsable asignado y fecha de vencimiento. A qué Sprint pertenece se marca con una etiqueta de color.

23. Cronograma

23.1 Hitos

Tabla 9

Hitos del proyecto y fechas de entrega

Hito	Semana	Qué se entrega	Fecha
1	7	Plan de trabajo consolidado	18/09/2026
2	12	Prototipo o avance funcional validado	23/10/2026
3	16	Proyecto consolidado y documentado	20/11/2026

23.2 Sprints

Tabla 10

Planificación de los Sprints del proyecto

Sprint	Período	Objetivo	Hito
1	07/09 – 18/09	Cerrar el diseño funcional	1
2	22/09 – 09/10	Gestión de actividades y ciclo de aprobación; base de datos funcionando; Linux y Windows integrados	2
3	13/10 – 23/10	El estudiante resuelve actividades y queda registro de todo; red segmentada operativa	2
4	27/10 – 13/11	Motor de reglas y panel docente; servicio de análisis Python con los primeros modelos;	3

Error404 ATLAS

Sprint	Período	Objetivo	Hito
		seguridad perimetral y VPN	
5	17/11 – 20/11	Asistente conversacional; integración, pruebas y cierre de documentación	3

23.3 Riesgos que identificamos

Tabla 11

Riesgos identificados y medidas de mitigación

Riesgo	Impacto	Qué hacemos
Disponibilidad horaria dispar entre nosotros	Alto	Cada uno tiene su tarea asignada y su fecha, con margen antes de la entrega real
Dependencias entre tutorías (direccionamiento IP, modelo de datos)	Medio	Definimos esos puntos una sola vez y temprano; quedan en este documento
Llegar a tiempo con las tareas, alternando entre nuestras tareas diarias, trabajo y la asistencia a clases.	Medio	Es importante tener una organización acorde para que no se atrasen tareas
Pocas respuestas en el relevamiento	Medio	Lo mandamos con anticipación y a docentes de varios niveles
Perder trabajo del proyecto	Alto	Documentación en Drive con historial, código en repositorio Git

24. Requisitos del sistema

24.1 Requisitos funcionales

Los requisitos RF-01 a RF-15 son los definidos en el V1 y se mantienen sin cambios. Los requisitos RF-16 a RF-18 se agregan en esta versión: estaban descritos en el cuerpo de la propuesta pero no habían quedado formalizados.

Tabla 12

Requisitos funcionales del sistema

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Registro de usuarios	El sistema deberá permitir registrar usuarios indicando los datos requeridos para su identificación
RF-02	Autenticación	El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante credenciales válidas
RF-03	Gestión de roles	El sistema deberá permitir diferenciar los roles de estudiante, docente y administrador
RF-04	Actividades educativas	El sistema deberá permitir a los estudiantes acceder a actividades educativas
RF-05	Diferentes niveles	El sistema deberá permitir establecer diferentes niveles de dificultad para las actividades
RF-06	Registro de interacciones	El sistema deberá registrar las interacciones realizadas por los estudiantes durante las actividades
RF-07	Registro de resultados	El sistema deberá almacenar los resultados obtenidos por los estudiantes
RF-08	Registro de intentos	El sistema deberá registrar la cantidad de intentos realizados en una actividad
RF-09	Registro de tiempo	El sistema deberá registrar el tiempo utilizado por el estudiante para resolver una actividad

ID	Requisito	Descripción
RF-10	Perfil de aprendizaje	El sistema deberá procesar los datos registrados para generar información asociada al proceso de aprendizaje del estudiante
RF-11	Panel docente	El sistema deberá proporcionar al docente un panel para consultar la evolución de los estudiantes
RF-12	Recomendaciones	El sistema deberá generar recomendaciones de actividades para los docentes a partir de los datos registrados
RF-13	Estadísticas	El sistema deberá permitir consultar estadísticas y reportes
RF-14	Gestión administrativa	El sistema deberá permitir al administrador gestionar usuarios, instituciones y permisos
RF-15	Auditoría	El sistema deberá registrar eventos relacionados con accesos y acciones relevantes realizadas dentro de la plataforma
RF-16	Creación de actividades	El sistema deberá permitir al docente crear actividades y cargar sus preguntas y opciones de respuesta
RF-17	Ciclo de aprobación	El sistema deberá gestionar los estados de una actividad: borrador, pendiente de aprobación, aprobada, rechazada y publicada
RF-18	Análisis grupal	El sistema deberá generar análisis agregado por grupo, con promedios, distribución de resultados y dificultades más frecuentes
RF-19	Análisis de patrones	El sistema deberá identificar agrupamientos de estudiantes con comportamientos de resolución similares mediante técnicas de aprendizaje automático
RF-20	Consulta conversacional	El sistema deberá permitir al docente realizar consultas en lenguaje natural sobre el desempeño de sus estudiantes y recibir respuestas basadas en los datos registrados

24.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos RNF-01 a RNF-10 son los del V1. Los RNF-11 a RNF-14 se agregan en esta versión porque la rúbrica evalúa aspectos (diseño responsivo, modularidad) que no tenían un requisito que los respaldara.

Tabla 13

Requisitos no funcionales del sistema

ID	Requisito	Descripción
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y control de acceso que impidan que un usuario acceda a información que no le corresponde
RNF-02	Disponibilidad	La plataforma deberá encontrarse disponible durante los períodos definidos para las pruebas del proyecto
RNF-03	Rendimiento	El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios dentro de un tiempo aceptable durante las pruebas realizadas
RNF-04	Respaldo	La infraestructura deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación de información
RNF-05	Recuperación	Deberá ser posible recuperar la información respaldada ante una falla
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos usuarios, actividades y funcionalidades sin necesidad de rediseñar completamente el sistema
RNF-07	Infraestructura	El sistema deberá poder ejecutarse sobre la infraestructura Linux y Windows definida para el proyecto
RNF-08	Segmentación	La infraestructura de red deberá utilizar VLAN para separar los diferentes tipos de usuarios y servidores

ID	Requisito	Descripción
RNF-09	Control de acceso de red	La comunicación entre las diferentes VLAN deberá estar controlada mediante reglas de seguridad
RNF-10	Monitoreo	La infraestructura deberá registrar y permitir monitorear eventos relevantes del sistema y de seguridad
RNF-11	Usabilidad	La interfaz deberá poder ser utilizada por personas sin formación técnica
RNF-12	Diseño responsivo	La interfaz deberá adaptarse a pantallas de escritorio, tableta y celular
RNF-13	Mantenibilidad	El código deberá estar organizado de forma modular, de manera que otra persona pueda mantenerlo
RNF-14	Privacidad	El sistema deberá registrar únicamente los datos necesarios para cumplir su finalidad
RNF-15	Independencia de servidores externos	Si el servicio de análisis o el modelo de lenguaje no están disponibles, la plataforma deberá seguir operando en sus funciones de registro y consulta de actividades

24.3 De requisito a tarea

Para llevar los requisitos al trabajo concreto usamos este recorrido:

Requisito → Historia de usuario → Product Backlog → Sprint Backlog → Tareas → Incremento

Un ejemplo con RF-02:

Tabla 14

Descomposición del requisito RF-02 en historia de usuario, criterios de aceptación y tareas

Requisito	RF-02 — Autenticación

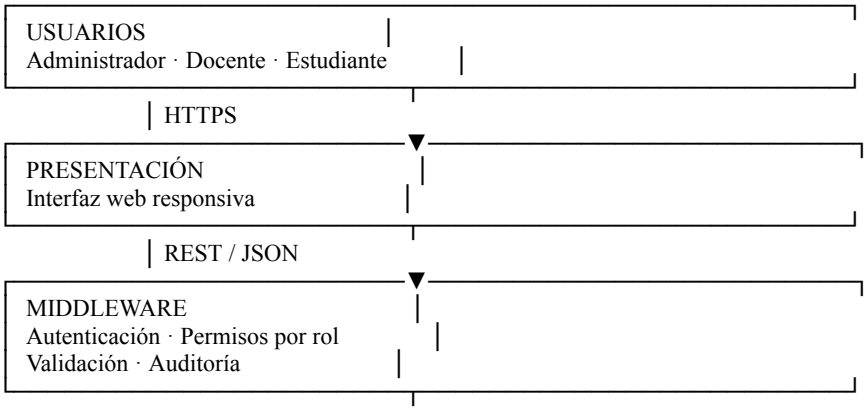
Historia de usuario	Como usuario del sistema quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a lo que corresponde a mi rol
Criterios de aceptación	Con credenciales válidas entra al panel de su rol; con credenciales inválidas ve un error que no revela cuál dato está mal; a los tres intentos fallidos se bloquea por un rato
Tareas	Diseñar el formulario, implementar la validación, guardar contraseñas con hash, redirigir según rol, registrar el acceso en auditoría
Sprint	1
Incremento	Módulo de login funcionando

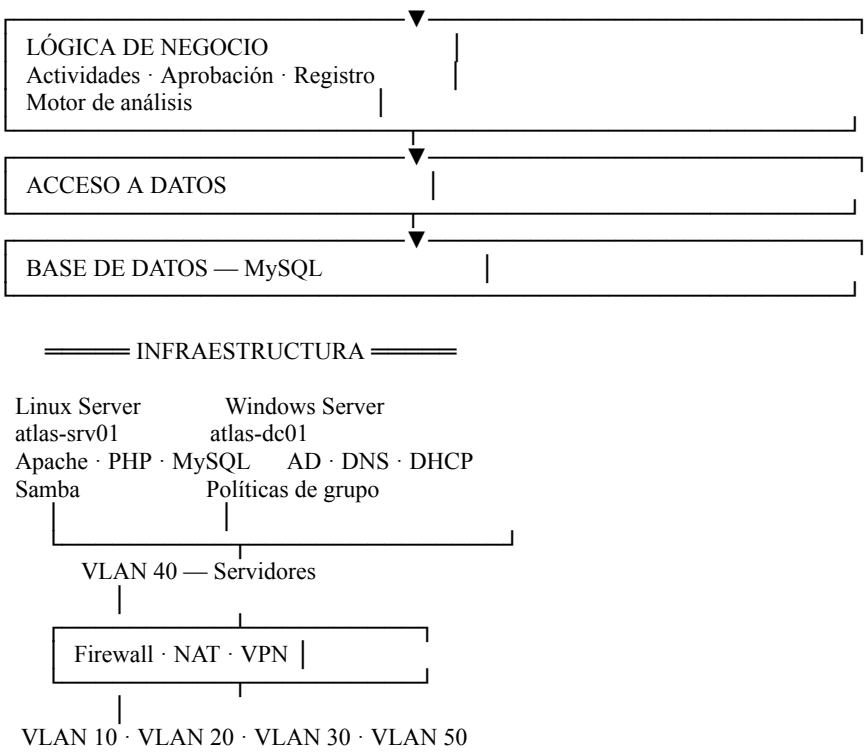
La especificación completa de los requisitos, con sus criterios de aceptación y la matriz de trazabilidad, se presenta en el Anexo H.

25. Arquitectura en detalle

La sección 11 plantea la arquitectura general. Acá la desarrollamos con el detalle necesario para empezar a construir.

25.1 Las capas





25.2 Por qué así

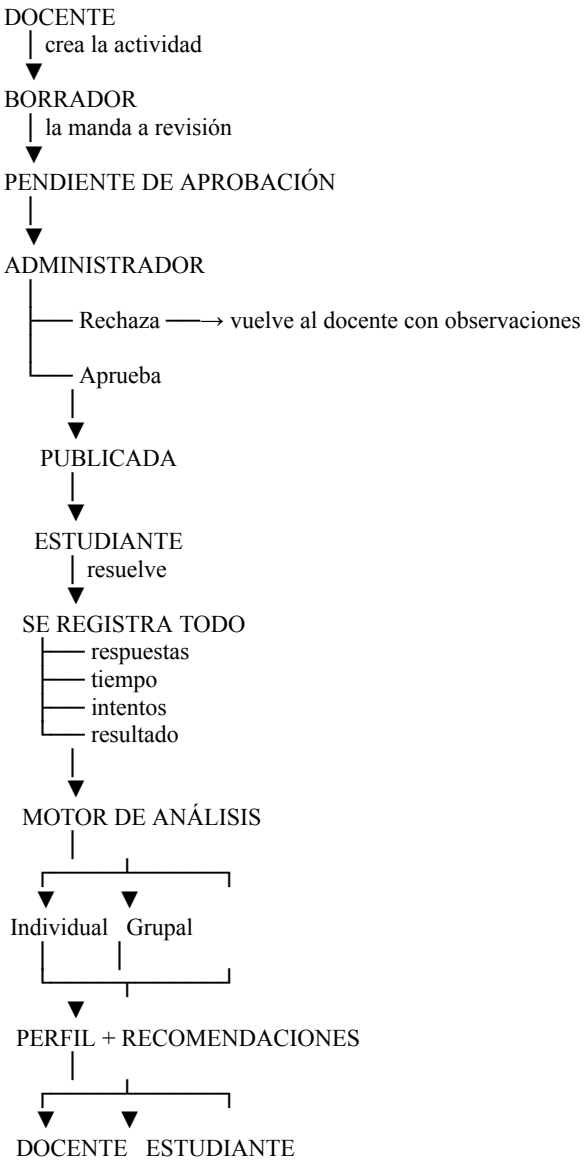
Capas separadas. Cada capa habla solo con la de al lado. Si mañana cambiamos cómo se ve la interfaz, la lógica no se toca. Si cambiamos el motor de base de datos, el cambio queda contenido en la capa de acceso a datos.

Comunicación por API. El frontend le pide datos al backend por una API REST que devuelve JSON. Esto nos permite sumar otro cliente más adelante —una app móvil, por ejemplo— sin reescribir el servidor.

No depender de un solo framework. La lógica de negocio y el motor de análisis los escribimos en PHP, en clases propias, sin atarlos a ningún framework. Si usamos alguno, va a ser para el ruteo y utilidades, no para contener las reglas del negocio. Esto responde a un criterio de la rúbrica y además es sensato por sí solo: cambiar de framework no debería obligarnos a reescribir cómo funciona ATLAS.

Por qué el análisis va en un servicio aparte. Las librerías de ML maduras están en Python, no en PHP. En vez de forzar una herramienta que no es la adecuada, separamos: PHP maneja la aplicación y Python hace el análisis estadístico y de patrones. Se comunican por una API REST interna. La ventaja adicional es que si el servicio de análisis se cae, ATLAS sigue funcionando: los estudiantes resuelven actividades y los datos se siguen registrando; solo se posterga el análisis.

25.3 El flujo, paso a paso



Por qué el administrador aprueba. Una pregunta razonable es por qué el docente no publica directamente lo que él mismo creó. La razón es que el centro necesita un punto de control sobre lo que se publica, para verificar que cumple las condiciones técnicas y administrativas que definió la institución. Además, ese paso es el que deja registrado quién aprobó cada contenido y cuándo, que es lo que pide RF-15. El rol de administrador está pensado para alguien de coordinación del centro, no necesariamente un perfil técnico.

25.4 El motor de análisis

El análisis de ATLAS funciona en tres niveles, cada uno con una función distinta.

Nivel 1 — Reglas explícitas (PHP)

Calcula los indicadores de siempre (puntaje, eficiencia, mejora, persistencia) y aplica reglas del tipo si-entonces definidas por nosotros y guardadas en la base de datos.

El motor de análisis calcula cuatro indicadores a partir de los datos registrados durante la resolución de cada actividad. El puntaje surge del cociente entre la cantidad de respuestas correctas y el total de preguntas, multiplicado por cien, y refleja cómo le fue al estudiante en la actividad. La eficiencia relaciona el puntaje obtenido con el tiempo que insumió la resolución respecto al promedio del grupo, e indica la relación entre lo que el estudiante logró y lo que le costó lograrlo. La mejora se calcula como la diferencia entre el resultado del último intento y el del primero, y muestra cuánto aprendió el estudiante a través de la práctica. Por último, la persistencia cuenta la cantidad de intentos que le llevó llegar al resultado final, y da cuenta de cuánto tolera la dificultad antes de abandonar o pedir ayuda.

Este nivel es determinista: con los mismos datos siempre da el mismo resultado, y de cada recomendación se puede rastrear qué regla la generó.

Nivel 2 — Aprendizaje automático (Python)

Las reglas detectan lo que ya sabemos buscar. El machine learning sirve para lo que no anticipamos. Implementamos dos modelos, ambos con scikit-learn:

Agrupamiento de perfiles, (técnica K-means), para encontrar grupos de estudiantes con patrones de resolución parecidos, sin definirlos de antemano

Detección de riesgo (técnica de Regresión logística), para estimar qué estudiantes muestran señales de dificultad creciente

Las variables que usan los modelos: puntaje promedio, tiempo relativo al grupo, cantidad de intentos, variación entre intentos, cantidad de actividades abandonadas y frecuencia de uso.

Limitación que asumimos: estos modelos necesitan datos históricos para dar resultados confiables. En las primeras semanas de uso, con pocos datos, los agrupamientos no van a ser significativos. El Nivel 1 funciona desde el primer día y el Nivel 2 se incorpora cuando haya volumen suficiente. Presentar resultados de ML sobre 20 registros sería incorrecto.

Nivel 3 — Asistente conversacional (LLM)

Los dos niveles anteriores producen números y etiquetas. El tercero los convierte en lenguaje, y permite que el docente le pregunte cosas al sistema:

"¿Cómo viene el grupo 3A en resolución de problemas?"

"¿Qué estudiantes tuvieron más dificultad esta semana?"

"Explicame por qué ATLAS recomienda esto para Juan"

El LLM no analiza ni decide. Recibe los indicadores ya calculados por los niveles 1 y 2 y los redacta. Si el docente pregunta algo que requiere datos, ATLAS consulta la base, arma el contexto y se lo pasa al modelo para que lo exprese en lenguaje natural.

Esta separación es deliberada. Un modelo de lenguaje puede generar afirmaciones plausibles pero falsas, y no permite rastrear cómo llegó a una conclusión. En un contexto educativo, donde la información influye sobre decisiones que afectan a estudiantes, eso es inaceptable. Al limitarlo a la redacción sobre datos verificados, el riesgo desaparece.

Protección de datos. Ninguna consulta al modelo incluye nombres, cédulas ni datos identificables. Se envía información anonimizada del tipo "estudiante con puntaje 55 y mejora del 20 %"; la asociación con la persona se resuelve del lado de ATLAS, después de recibir la respuesta. Esto responde al RNF-14 y a la Ley N.º 18.331 de protección de datos personales.

25.5 Contenedores y despliegue

Los servicios de ATLAS se ejecutan en contenedores Docker sobre el servidor Linux.

Por qué contenedores. El problema que resuelven es concreto: cada integrante desarrolla en su propia máquina, con distinta versión de PHP, de MySQL y distinto sistema operativo. Sin contenedores, es habitual que algo funcione en una máquina y falle en otra por diferencias de entorno. Docker define el entorno en un archivo versionado, de modo que todos trabajan sobre exactamente la misma configuración, y esa misma configuración es la que se despliega en el servidor.

Qué contenedores definimos:

Tabla 15

Contenedores definidos para el despliegue de ATLAS.

Contenedor	Imagen base	Función	Puerto
atlas-web	nginx:alpine	Servidor web y proxy inverso	80, 443
atlas-php	php:8.3-fpm	Aplicación PHP	interno
atlas-db	mysql:8.0	Base de datos	interno
atlas-analysis	python:3.11-slim	Servicio de análisis y ML	interno

26. Programación

26.1 Con qué lo hacemos

Tabla 16

Estructura de módulos y responsabilidades del sistema

Capa	Tecnología	Por qué
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Estándares web, sin depender de librerías externas
Backend	PHP 8	Es lo que vimos en la carrera y se integra directo con MySQL
Comunicación	API REST / JSON	Desacopla el cliente del servidor
Servidor web	Apache 2.4	Se lleva bien con PHP y ya está en la infraestructura
Versiones	Git / GitHub	Para tener trazabilidad del desarrollo
Análisis y ML	Python 3.11 + FastAPI	Las librerías de ML están en Python
Librerías de análisis	pandas, scikit-learn, numpy	Estándar para análisis de datos y modelos clásicos
Modelo de lenguaje	API de un LLM	Solo para redactar y responder consultas, no para analizar
Contenedores	Docker + Docker Compose	Permite que el entorno de desarrollo sea idéntico al de producción y que cada servicio se despliegue de forma aislada
Orquestación local	Docker Compose	Levanta toda la pila con un solo comando

26.2 Cómo se organiza el código

```
atlas/
├── public/          ← lo único que queda expuesto
│   ├── index.php
│   └── css/
```

```
│   ├── js/
│   └── assets/
├── app/
│   ├── Core/              ← ruteo
│   ├── Middleware/        ← login, permisos, auditoría
│   ├── Controllers/
│   ├── Models/
│   ├── Services/          ← lógica de negocio
│   │   └── Analysis/      ← motor de análisis
│   └── Repositories/      ← acceso a datos
├── config/
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeds/
├── tests/
├── .env.example
└── README.md
```

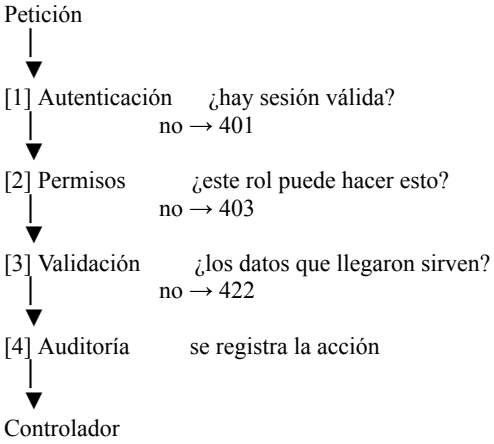
```
atlas-analysis/            ← servicio Python, repositorio aparte
├── app/
│   ├── main.py            ← API FastAPI
│   ├── models/
│   │   ├── clustering.py  ← K-means de perfiles
│   │   └── risk.py        ← detección de riesgo
│   ├── features.py        ← preparación de variables
│   └── llm/
│       ├── client.py      ← conexión al modelo
│       └── prompts.py     ← plantillas de consulta
├── tests/
├── requirements.txt
└── README.md
```

```
atlas/
├── docker/
│   ├── php/Dockerfile
│   ├── nginx/default.conf
│   └── mysql/init.sql
├── docker-compose.yml
└── .dockerignore
```

Que solo public/ quede expuesto no es un detalle menor: el código, las configuraciones y las credenciales quedan fuera del alcance del servidor web. Si Apache queda mal configurado, igual no puede servir esos archivos.

26.3 Middleware

Antes de que una petición llegue al controlador, pasa por esta cadena:



La ventaja de hacerlo así es que el control de acceso queda en un solo lugar. La alternativa sería verificar permisos dentro de cada controlador, pero eso significa repetir el mismo código muchas veces y, tarde o temprano, olvidarse en alguno. Además, con esta cadena RF-15 se cumple solo: toda acción queda registrada sin que haya que acordarse de hacerlo en cada parte del sistema.

26.4 Cómo escribimos el código

Tabla 17

Criterios de desarrollo y aplicación en el código

Criterio	Cómo lo aplicamos
DRY	Lo que se repite va a un servicio reutilizable; las consultas van todas a los repositorios
Una responsabilidad por clase	Los controladores coordinan, los servicios tienen la lógica, los repositorios hablan con la base
Modularidad	Por capas, con dependencias en un solo sentido
Nombres	Convención PSR-12, nombres descriptivos
Documentación	Comentarios en clases y métodos públicos
Versiones	Commits chicos con mensaje claro, una rama por funcionalidad

26.5 La interfaz

Responsiva. Arrancamos por el diseño para celular y de ahí para arriba, con cortes en 480, 768 y 1024 píxeles. En pantalla chica los datos se muestran como tarjetas; en pantalla grande, como tabla.

Coherente con la temática. Paleta sobria, tipografía legible y jerarquía visual clara, que es lo que corresponde a un ámbito educativo. Los indicadores de desempeño usan los mismos colores en toda la plataforma, pero nunca dependen solo del color para transmitir la información, para que sea accesible.

26.6 Dónde estamos

Tabla 18

Estado de los entregables de programación

Entregable	Estado
Stack tecnológico definido	Listo
Estructura del proyecto definida	Listo
Cadena de middleware especificada	Listo
Criterios de desarrollo definidos	Listo
Diseño de la interfaz definido	Listo
Estructura del proyecto implementada	Hito 2
Conexión a la base de datos	Hito 2
Login funcionando	Hito 2
Middleware de permisos implementado	Hito 2
Paneles por rol	Hito 2
Repositorio Git	Hito 2

Evidencias en el Anexo B.

27. Base de datos

27.1 Cómo se organiza

La sección 7 lista lo que la base tiene que guardar. Acá lo ordenamos en cinco grupos:

IDENTIDAD
- instituciones
- usuarios
- roles
- permisos
- rol_permiso
- grupos_clase
- usuario_grupo

ANÁLISIS
- perfiles_aprendizaje
- indicadores
- reglas_analisis
- recomendaciones
- analisis_grupal

CONTENIDO
- actividades
- preguntas
- opciones
- niveles_dificultad

INTERACCIÓN
- intentos
- respuestas
- resultados
- interacciones

CONTROL
- auditoria
- estados_actividad

27.2 Las tablas

Tabla 19

Estructura de tablas y relaciones de la base de datos

Tabla	Qué guarda	Con qué se relaciona
instituciones	Centros educativos	1:N con usuarios y grupos
usuarios	Cuentas de la plataforma	N:1 con roles, N:M con grupos
roles	Administrador, docente, estudiante	N:M con permisos
permisos	Qué puede hacer cada rol	N:M con roles
grupos_clase	Los grupos de estudiantes	N:M con usuarios
actividades	Las actividades educativas	N:1 con usuarios, 1:N con preguntas
estados_actividad	Los cinco estados del ciclo	1:N con actividades
preguntas	Preguntas de cada actividad	1:N con opciones
opciones	Las alternativas de respuesta	N:1 con preguntas
intentos	Cada vez que alguien empieza una actividad	N:1 con usuarios y actividades
respuestas	Qué contestó en cada pregunta	N:1 con intentos y opciones

Tabla	Qué guarda	Con qué se relaciona
resultados	El resultado calculado	1:1 con intentos
interacciones	Los eventos durante la resolución	N:1 con intentos
perfiles_aprendizaje	El perfil de cada estudiante	N:1 con usuarios
indicadores	Los valores calculados	N:1 con perfiles
reglas_analisis	Las reglas del motor	N:M con recomendaciones
recomendaciones	Lo que el sistema sugiere	N:1 con perfiles
analisis_grupal	Los resultados por grupo	N:1 con grupos_clase
auditoria	Registro de acciones	N:1 con usuarios
conversaciones	Consultas del docente y respuestas del sistema	N:1 con usuarios
agrupamientos	Resultado de los modelos de ML por período	N:1 con grupos_clase

27.3 Decisiones que tomamos

Normalización. El modelo está en tercera forma normal. La única excepción es resultados, donde guardamos el puntaje ya calculado en lugar de recalcularlo cada vez. Lo hacemos por rendimiento: el panel docente consulta resultados todo el tiempo, y recalcular sobre la tabla de respuestas sería lento. Para que no se desincronice, usamos un trigger.

Separar `intentos` de `resultados`. Un intento puede estar en curso y todavía no tener resultado. Separarlos nos deja distinguir las actividades abandonadas de las terminadas, y eso es información que al motor de análisis le sirve.

Separar `interacciones` de `respuestas`. Las respuestas guardan qué contestó el estudiante. Las interacciones guardan cómo llegó ahí: si cambió de opción, cuánto tardó entre una acción y otra, si fue y volvió entre preguntas. Esta distinción es justamente lo que nos permite analizar el proceso y no solo el resultado, que es de lo que se trata todo el proyecto.

Las reglas del motor van en la base, no en el código. Guardarlas en reglas_analisis permite que el administrador las ajuste sin tocar el programa, y deja registrado qué regla generó cada recomendación.

27.4 Integridad y rendimiento

Tabla 20

Mecanismos de integridad y rendimiento de la base de datos

Qué usamos	Para qué
Claves foráneas	Integridad referencial en todas las relaciones
Restricciones CHECK	Validar rangos de puntajes y tiempos
Índices	Sobre claves foráneas y columnas que se filtran seguido
Índices compuestos	(usuario_id, actividad_id) en intentos
Vistas	Para encapsular las consultas del panel docente
Procedimientos almacenados	Cálculo de indicadores y análisis grupal
Triggers	Auditoría automática y actualización de resultados
Transacciones	Que una resolución completa se guarde como una sola operación

27.5 Privilegios

La sección 7 habla de privilegios diferenciados. Así los definimos:

Tabla 21

Privilegios de acceso definidos para los usuarios de la base de datos

Usuario MySQL	Qué puede hacer	Para qué
atlas_app	SELECT, INSERT, UPDATE en tablas operativas	La aplicación web
atlas_read	SELECT sobre vistas de reporte	Consultas del panel docente

Usuario MySQL	Qué puede hacer	Para qué
atlas_analysis	SELECT en interacción, INSERT en análisis	El motor de análisis
atlas_backup	SELECT, LOCK TABLES, SHOW VIEW	Los respaldos
atlas_admin	Todo sobre atlas_db	Administración; la aplicación nunca lo usa

Que la aplicación web nunca use un usuario administrador es importante. Si alguien lograra una inyección SQL sobre atlas_app, no podría borrar tablas ni cambiar la estructura de la base, porque ese usuario simplemente no tiene esos permisos.

Además:

- MySQL solo acepta conexiones desde el propio servidor (bind-address = 127.0.0.1)
- Todas las consultas usan sentencias preparadas
- Las contraseñas se guardan con hash, nunca en texto plano
- Las operaciones sensibles quedan en auditoría

27.6 Integración con el sistema operativo

Tabla 22

Usuarios y permisos de la base de datos en el sistema operativo

Aspecto	Cómo queda
El servicio corre como	Usuario mysql, sin acceso interactivo
Los datos están en	/srv/atlas/datos/, del grupo atlas-db, permisos 770
El respaldo accede	Con una ACL de lectura, sin estar en el grupo
Los logs van a	/srv/atlas/logs/, junto con el resto
El servicio lo maneja	systemd

Cómo se corresponden los privilegios de la base con los permisos del sistema de archivos está detallado en la sección 28.

27.7 Respaldo

Va integrado con la estrategia general de la sección 28.5. Lo que vale la pena destacar acá es que usamos mysqldump --single-transaction, que saca una copia consistente sin bloquear las tablas, así la plataforma sigue disponible mientras se hace el respaldo.

27.8 Dónde estamos

Tabla 23

Estado de los entregables de la base de datos

Entregable	Estado
Modelo de datos definido	Listo
Decisiones de normalización documentadas	Listo
Integridad y rendimiento definidos	Listo
Usuarios y privilegios definidos	Listo
Integración con el sistema operativo definida	Listo
Estrategia de respaldo documentada	Listo
Diagrama entidad-relación	Hito 2
Diccionario de datos	Hito 2
Script de creación	Hito 2
Usuarios y privilegios creados	Hito 2
Datos de prueba	Hito 2

Evidencias en el Anexo G.

28. Linux / POSIX

28.1 El servidor

Tabla 24

Características y servicios del servidor Linux

Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS
Nombre	atlas-srv01
IP	172.16.40.10 / 24
VLAN	40 — Servidores
Servicios	Apache, PHP, MySQL, Samba, SSH

Elegimos una versión LTS porque tiene cinco años de soporte. Va sin entorno gráfico, consume menos y deja menos superficie expuesta.

Sobre Samba. ATLAS no lo necesita para funcionar. Lo incluimos como servicio de infraestructura, para demostrar que Linux y Windows se integran y para mover los respaldos entre los dos servidores. La plataforma no de él.

28.2 Quién accede a qué

Hay dos cosas distintas que conviene no mezclar:

- **Usuarios del sistema operativo:** cuentas técnicas, asociadas a servicios, no a personas.
- **Usuarios de ATLAS:** los que están en la base de datos y maneja la aplicación.

Un docente que usa ATLAS no tiene ni necesita cuenta en Linux. Esto lo hicimos a propósito: si alguien compromete una credencial de la aplicación, el daño queda ahí y no llega al servidor.

Grupos:

Tabla 25

Grupos POSIX y sus funciones en el servidor Linux

Grupo	GID	Para qué
atlas-admin	5001	Administrar el servidor
atlas-web	5002	El servicio web
atlas-db	5003	La base de datos
atlas-backup	5004	Los respaldos
atlas-audit	5005	Leer los registros de auditoría

Usuarios:

Tabla 26

Usuarios del sistema Linux y grupos asignados

Usuario	UID	Grupo	Shell
atlasadmin	5001	atlas-admin	/bin/bash
atlasweb	5002	atlas-web	/usr/sbin/nologin
atlasdb	5003	atlas-db	/usr/sbin/nologin
atlasbkp	5004	atlas-backup	/usr/sbin/nologin

El nologin en las cuentas de servicio hace que no se puedan usar para entrar al sistema, aunque alguien consiguiera la contraseña.

Quién puede hacer qué:

Tabla 27

Permisos de acceso a los recursos del servidor Linux

Recurso	admin	web	db	backup	audit
/srv/atlas/web/	rwx	r-x	—	r--	—
/srv/atlas/datos/	rwx	—	rwx	r--	—
/srv/atlas/logs/	rwx	-wx	-wx	r--	r--

Recurso	admin	web	db	backup	audit
/srv/atlas/scripts/	rwx	—	—	r-x	—
/srv/atlas/backups/	r-x	—	—	rwx	—
/srv/atlas/config/	rwx	r--	r--	r--	—

Dos cosas que parecen raras y son a propósito:

- El usuario de respaldo puede leer todo pero solo escribir en backups/. Si se compromete el proceso de respaldo, no puede tocar los datos originales.
- El administrador **no** puede escribir en backups/. Suena contradictorio, pero es la idea: si alguien compromete la cuenta administrativa, no puede borrar los respaldos, que es lo primero que haría un atacante para que no puedas recuperarte.

28.3 Permisos, ACL y atributos

Los directorios:

```
/srv/atlas/              atlasadmin:atlas-admin     750
├── web/                 atlasweb:atlas-web         750
│   ├── public/          atlasweb:atlas-web         755
│   └── app/             atlasweb:atlas-web         750
├── datos/               atlasdb:atlas-db           770
├── logs/                atlasadmin:atlas-admin     770
├── scripts/             atlasadmin:atlas-admin     750
├── config/              atlasadmin:atlas-admin     750
└── backups/             atlasbkp:atlas-backup      700
```

ACL. Los permisos comunes de Linux solo distinguen dueño, grupo y otros. Eso no alcanza cuando alguien necesita acceso a algo sin pertenecer al grupo dueño y sin que haya que dárselo a todo el mundo. Para eso están las ACL, y así lo configuraríamos:

```
# El respaldo lee los datos sin estar en atlas-db
setfacl -m u:atlasbkp:rx /srv/atlas/datos

# El servicio web escribe logs, y lo hereda lo que se cree después
setfacl -m u:atlasweb:rwx /srv/atlas/logs
setfacl -d -m u:atlasweb:rwx /srv/atlas/logs

# Auditoría lee pero no modifica (RF-15)
```

```
setfacl -m g:atlas-audit:rx /srv/atlas/logs
setfacl -d -m g:atlas-audit:rx /srv/atlas/logs
```

La opción -d deja una ACL por defecto. Los archivos que se creen después en ese directorio heredan el permiso solos. Sin eso habría que aplicarlo a mano en cada archivo de log nuevo.

Atributos. Van por debajo de los permisos: se aplican sin importar quién sea el usuario, así que ni root los esquiva sin sacarlos primero.

```
chattr +i /srv/atlas/config/atlas.conf
chattr +a /srv/atlas/logs/auditoria.log
```

El +a en el log de auditoría es el más interesante: se pueden agregar registros pero no borrar los que ya están. Alguien que comprometa el sistema no puede borrar sus huellas sin sacar el atributo, y sacarlo también queda registrado.

Una nota operativa: para cambiar la configuración legítimamente hay que sacar el +i un momento con chattr -i. Eso va en el manual de operación.

28.4 Quién puede conectarse

Esto es una segunda capa, aparte del firewall. Si una regla de firewall se rompe o alguien la cambia sin querer, el servicio igual rechaza las conexiones que no corresponden.

SSH (/etc/ssh/sshd_config):

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AllowGroups atlas-admin
AllowUsers atlasadmin@172.16.50.*
MaxAuthTries 3
```

Sacar el login directo de root y la autenticación por contraseña elimina los dos ataques más comunes contra un servidor.

TCP Wrappers — se niega todo y se permite solo lo necesario:

```
# /etc/hosts.deny
ALL: ALL

# /etc/hosts.allow
sshd: 172.16.50.0/255.255.255.0
```

Firewall (`ufw`):

```
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow from 172.16.50.0/24 to any port 22 proto tcp
ufw allow from 172.16.20.0/24 to any port 80,443 proto tcp
ufw allow from 172.16.30.0/24 to any port 80,443 proto tcp
ufw allow from 172.16.40.0/24 to any port 139,445 proto tcp
ufw logging on
ufw enable
```

MySQL no aparece en ninguna regla del firewall, y eso es intencional. El motor escucha solo en la interfaz local, porque el único que lo consulta es la aplicación que está en el mismo servidor. Dejar el puerto 3306 accesible desde la red es una de las formas más comunes de que comprometan un servidor así, y no hay ninguna razón para hacerlo.

Estas reglas son RNF-09 aplicado en el servidor, y se complementan con lo que se configura en el equipamiento de red (sección 30).

28.5 Respaldo y recuperación

Esto responde a RNF-04 y RNF-05.

Qué respaldamos y cuánto importa:

Tabla 28

Datos respaldados, criticidad y justificación

Qué	Criticidad	Por qué
Base de datos	Alta	Si se pierde, no se recupera de ningún lado

Qué	Criticidad	Por qué
Configuraciones	Alta	Rehacerlas lleva mucho tiempo
Usuarios, grupos y ACL	Alta	Es toda la estructura de acceso
Código	Media	Está en el repositorio Git
Logs	Media	Se necesitan para auditoría

Cada cuánto y cuánto se guarda:

Tabla 29

Frecuencia y ubicación de los respaldos de datos

Tipo	Frecuencia	Se guarda	Dónde
Completo	Domingos 02:00	4 semanas	Local + Windows
Incremental	Todos los días 02:00	7 días	Local
Configuraciones	Cada vez que cambian	10 versiones	Local + Windows

Seguimos el criterio 3-2-1: tres copias, en dos soportes, una fuera del servidor. La que va afuera se guarda en el servidor Windows por Samba, lo que además nos sirve como demostración práctica de la integración entre los dos entornos.

Los comandos:

```
# Base de datos, sin bloquear tablas
mysqldump --single-transaction --routines --triggers \
  atlas_db | gzip > /srv/atlas/backups/atlas_db_$(date +%F).sql.gz

# Archivos, conservando ACL y atributos
tar -czf /srv/atlas/backups/atlas_files_$(date +%F).tar.gz \
  --acls --xattrs /srv/atlas/web /srv/atlas/config

# Usuarios, grupos y permisos
getent passwd > /srv/atlas/backups/passwd.bak
getent group  > /srv/atlas/backups/group.bak
getfacl -R /srv/atlas > /srv/atlas/backups/acl.bak
```

Las opciones --acls y --xattrs del tar son fáciles de olvidar y después se paga caro: sin ellas se recuperan los archivos pero no los permisos, y habría que rearmar a mano toda la estructura que definimos en 28.2 y 28.3.

Cómo se restaura:

1. Verificar que el archivo esté íntegro (checksum)
2. Parar Apache y MySQL
3. Restaurar la base: gunzip < archivo.sql.gz | mysql atlas_db
4. Restaurar archivos: tar -xzf archivo.tar.gz --acls --xattrs -C /
5. Restaurar ACL si hace falta: setfacl --restore=acl.bak
6. Levantar los servicios y probar que se entra
7. Anotar qué pasó y cómo salió

Objetivos: perder como máximo 24 horas de datos, y volver a estar operativos en menos de 4 horas.

Verificación. Un respaldo que nunca se probó no es un respaldo, es una suposición. Así que: verificación automática de integridad todos los días, restauración de prueba una vez por mes en un entorno aparte, y revisión del esquema cada tres meses. Las actas de esas pruebas van a la documentación como evidencia de que RNF-05 se cumple.

28.6 Dónde estamos

Tabla 30

Estado de los entregables del servidor Linux.

Entregable	Estado
Estructura de usuarios y grupos definida	Listo
Jerarquía de directorios y permisos definida	Listo

Entregable	Estado
ACL y atributos especificados	Listo
Políticas de acceso al servidor definidas	Listo
Estrategia de respaldo documentada	Listo
VM instalada y configurada	Hito 2
Usuarios, grupos y permisos aplicados en el servidor	Hito 2
ACL y atributos aplicados	Hito 2
Firewall y hosts permitidos configurados	Hito 2

Evidencias en el Anexo C.

29. Windows / Microsoft

29.1 El servidor

Tabla 31

Estructura de unidades organizativas y grupos de Active Directory

Sistema operativo	Windows Server 2022
Nombre	atlas-dc01
IP	172.16.40.20 / 24
VLAN	40 — Servidores
Rol	Controlador de dominio
Dominio	atlas.local

29.2 Active Directory

Cómo organizamos el directorio:

```
atlas.local
├── OU=ATLAS
│   ├── OU=Administracion
│   │   ├── Usuarios
│   │   └── Equipos
│   ├── OU=Docentes
│   │   ├── Usuarios
│   │   └── Equipos
│   ├── OU=Estudiantes
│   │   ├── Usuarios
│   │   └── Equipos
│   ├── OU=Servidores
│   └── OU=ServiciosTI
└── OU=Grupos
    ├── GG_Administracion
    ├── GG_Docentes
    ├── GG_Estudiantes
    └── GG_SoporteTI
```

La estructura de OU sigue la misma división que las VLAN de la sección 30. Eso nos deja aplicar políticas coherentes entre lo lógico y lo físico: una máquina de la VLAN 30 está en la OU de Estudiantes y recibe las políticas que corresponden a ese perfil.

Las máquinas de las VLAN 10, 20 y 30 se unen al dominio atlas.local y quedan registradas en el contenedor de Equipos de su OU correspondiente. Esto es lo que permite aplicar las políticas de grupo de la sección 29.3 sobre el sistema operativo de cada equipo, y es el motivo de la regla 2 de la tabla 44.

29.3 Seguridad

Tabla 32

Medidas de seguridad aplicadas al servidor Windows

Medida	Cómo queda
Contraseñas	Mínimo 10 caracteres, con complejidad, historial de 5, vencen a los 90 días
Bloqueo de cuenta	A los 5 intentos fallidos, 15 minutos bloqueada
Cuentas administrativas	Separadas de las de uso diario
Cuentas por defecto	Administrator renombrada, Guest deshabilitada
Auditoría	Se registran logins, cambios en el directorio y accesos a recursos
Delegación	Permisos acotados sobre cada OU, sin dar privilegios de dominio

Políticas de grupo:

Tabla 33

Configuración de DNS del dominio

Política	Dónde se aplica	Qué hace
GPO_Seguridad_Base	Todo el dominio	Contraseñas, bloqueo, auditoría
GPO_Estudiantes	OU Estudiantes	No pueden instalar software; unidades de red mapeadas
GPO_Docentes	OU Docentes	Acceso a recursos compartidos e impresoras

Política	Dónde se aplica	Qué hace
GPO_Servidores	OU Servidores	Endurecimiento y actualizaciones controladas
GPO_Auditoria	Todo el dominio	Registro detallado de eventos

29.4 DNS y DHCP

DNS. Integrado con Active Directory. Zona directa atlas.local y zona inversa para 172.16.0.0/16, con reenviadores para resolver hacia afuera. El servidor Linux se registra acá, así las máquinas del dominio lo encuentran por nombre, que es necesario para lo de la sección 29.5.

DHCP. Un ámbito por VLAN:

Tabla 34

Ámbitos DHCP definidos para las VLAN

Ámbito	Rango
VLAN 10 — Administración	172.16.10.100 – .200
VLAN 20 — Docentes	172.16.20.100 – .200
VLAN 30 — Estudiantes	172.16.30.100 – .250
VLAN 40 — Servidores	IP fijas, sin DHCP
VLAN 50 — Gestión	IP fijas, sin DHCP

Cada ámbito reparte la puerta de enlace, el DNS del dominio y el sufijo DNS que corresponde.

Cómo llegan los pedidos al servidor: Cuando un equipo se prende y pide una dirección, ese pedido es un mensaje de difusión que no sale de su propia VLAN. Como el servidor DHCP está en la VLAN 40 y los equipos están en las VLAN 10, 20 y 30, los pedidos nunca llegarían solos.

Para resolverlo se configura el reenvío de DHCP en el router de capa 3: cada interfaz de VLAN recibe la dirección del servidor y reenvía los pedidos hacia él como tráfico dirigido. El router también agrega la información de qué VLAN originó el pedido, que es lo que permite al servidor elegir el ámbito correcto. Esto es lo que habilita la regla 4 de la tabla 44.

29.5 Integración con Linux

Esta es una de las partes más interesantes del proyecto, porque es donde se ve que dos plataformas distintas pueden trabajar juntas.

Tabla 35

Integración entre los servidores Windows y Linux

Qué	Cómo
Resolución de nombres	El servidor Linux se registra en el DNS del dominio
Autenticación centralizada	atlas-srv01 se une al dominio con SSSD/Kerberos
Recursos compartidos	Samba en Linux, accesible desde las máquinas del dominio
Correspondencia de identidades	Grupos de AD mapeados a grupos POSIX
Destino de respaldos	Carpeta compartida en el servidor Windows
Hora	NTP desde el controlador de dominio

Lo de la hora parece un detalle y no lo es: Kerberos rechaza la autenticación si el reloj del cliente y el del servidor difieren más de cinco minutos. Si se desincronizan, empiezan a fallar los logins y la causa es difícil de encontrar si uno no sabe que es eso.

Los grupos se corresponden así:

Tabla 36

Correspondencia entre grupos de Active Directory y grupos POSIX

Grupo AD	Grupo POSIX	Qué puede
GG_SoporteTI	atlas-admin	Administrar el servidor
GG_Docentes	—	Solo entrar a ATLAS por web
GG_Estudiantes	—	Solo entrar a ATLAS por web

Como decíamos en 28.2, docentes y estudiantes no necesitan cuenta en Linux: entran a la plataforma por el navegador y listo.

29.6 Dónde estamos

Tabla 37

Estado de los entregables de Windows Server

Entregable	Estado
Estructura de OU definida	Listo
Grupos de seguridad definidos	Listo
Políticas de grupo especificadas	Listo
Configuración de DNS y DHCP definida	Listo
Integración con el servidor Linux definida	Listo
Windows Server instalado	Hito 2
Dominio atlas.local creado	Hito 2
Estructura de OU y grupos aplicada	Hito 2
DNS y DHCP configurados	Hito 2
GPO base aplicada	Hito 2

Evidencias en el Anexo D.

30. Redes y seguridad

30.1 El direccionamiento

La sección 10 define las cinco VLAN. Acá les ponemos números.

Usamos el rango 172.16.0.0/16, con una subred /24 por VLAN. Lo elegimos para reducir el riesgo de solapamiento con redes privadas utilizadas habitualmente en hogares. Si alguien se conecta por VPN desde una red local que utiliza el mismo rango que la institución, pueden generarse conflictos de enrutamiento difíciles de resolver.

Tabla 38

Direccionamiento de las VLAN de la infraestructura

VLAN	Área	Red	Gateway
10	Administración	172.16.10.0/24	172.16.10.1
20	Docentes	172.16.20.0/24	172.16.20.1
30	Estudiantes	172.16.30.0/24	172.16.30.1
40	Servidores	172.16.40.0/24	172.16.40.1
50	Gestión	172.16.50.0/24	172.16.50.1

Dimensionamiento de las subredes. La cantidad de equipos por área se estimó a partir del tamaño típico de un centro educativo de nivel terciario, ya que no se dispone del inventario definitivo del instituto. Los valores se ajustarán cuando se realice el relevamiento de infraestructura.

Tabla 39

Estimación de equipos por VLAN y capacidad de direccionamiento

VLAN	Área	Equipos estimados	Direcciones dispónibles	Ocupación
10	Administración	12	254	5%
20	Docentes	25	254	10%
30	Estudiantes	120	254	47%
40	Servidores	2	254	1%
50	Gestión	3	254	1%

Nota. Las cifras corresponden a equipos conectados de forma simultánea. La subred /24 se mantiene en todas las VLAN.

Se optó por mantener el mismo tamaño en todas las VLAN en lugar de ajustar cada una a su demanda real, porque simplifica la administración: la máscara es siempre la misma, el tercer octeto identifica la VLAN de forma directa, y la incorporación de nuevos equipos no obliga a redimensionar la subred. El margen disponible también contempla el crecimiento de la matrícula y la conexión de dispositivos personales en el segmento de estudiantes.

Se evaluó aplicar VLSM para ajustar cada subred a la demanda estimada, lo que permitiría alojar las cinco VLAN dentro de un único /24. Se optó por no hacerlo porque el direccionamiento privado no representa un recurso escaso en esta infraestructura, y porque mantener una máscara uniforme conserva la correspondencia directa entre el tercer octeto y el número de VLAN, lo que simplifica la lectura de las políticas de acceso y la resolución de incidentes. Las cifras de equipos son además estimaciones: un dimensionamiento ajustado obligaría a redireccionar segmentos completos ante desviaciones respecto de lo previsto.

IP fijas:

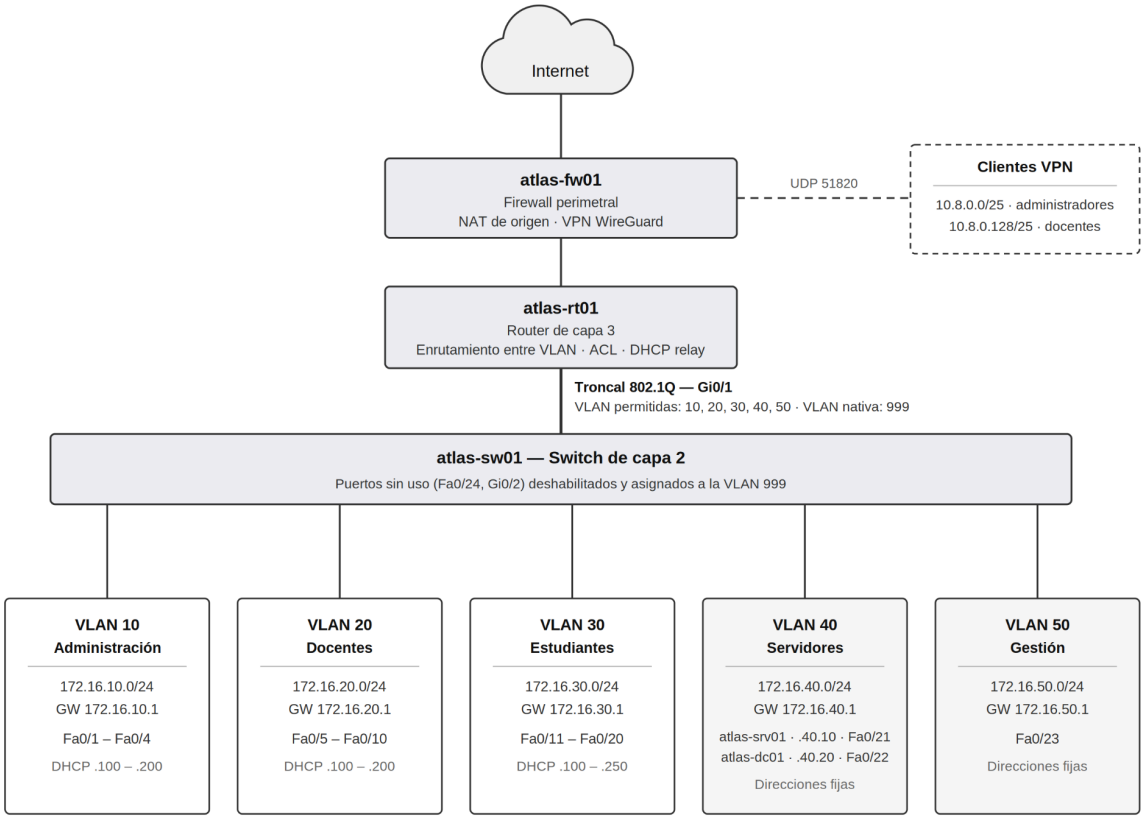
Tabla 40

Direcciones IP fijas de los servidores

Equipo	IP
atlas-srv01 (Linux)	172.16.40.10
atlas-dc01 (Windows)	172.16.40.20

Figura 1

Topología de red de la infraestructura ATLAS



Nota. El firewall perimetral se implementa como máquina virtual; el switch y el router de capa 3 se implementan en Cisco Packet Tracer, según la sección 30.1. Las políticas de comunicación entre segmentos se detallan en las tablas 43 y 44.

Tabla 41

Asignación de puertos del switch.

Puertos	Modo	Vlan	Conecta
Fa0/1 – Fa0/4	Acceso	10	Equipos de Administración
Fa0/5 – Fa0/10	Acceso	20	Equipos de Docentes
Fa0/11 – Fa0/20	Acceso	30	Equipos de Estudiantes
Fa0/21	Acceso	40	atlas-srv01 (Linux)
Fa0/22	Acceso	40	atlas-dc01 (Windows Server)
Fa0/23	Acceso	50	Estación de administración
Fa0/24	Deshabilitado	999	Sin uso
Gi0/1	Troncal 802.1Q	10, 20, 30, 40, 50	Router de capa 3
Gi0/2	Deshabilitado	999	Reserva

Nota. Los puertos sin uso quedan deshabilitados y asignados a la VLAN 999, que no tiene enrutamiento ni servicios. Esto evita que alguien obtenga conectividad simplemente enchufando un cable a un puerto libre.

VLAN nativa. El puerto troncal usa la VLAN 999 como nativa, que no coincide con ninguna VLAN en uso. Si se dejara la VLAN 1 por defecto, el tráfico de esa VLAN viajaría por el troncal sin etiqueta, lo que abre la puerta a que alguien inserte tramas con una etiqueta falsa y alcance una VLAN a la que no debería llegar.

VLAN de gestión. Las interfaces de administración del switch y del router pertenecen a la VLAN 50. Coincide con la matriz de la sección 30.2: la VLAN de Gestión es la única desde la que se administra la infraestructura, y ninguna otra llega a ella.

Tabla 42

Inventario de equipamiento de red

Equipo	Nombre	Función	Entorno
Switch de capa 2	atlas-sw01	Segmentación en VLAN y enlace troncal hacia el router	Packet Tracer
Router de capa 3	atlas-rt01	Enrutamiento entre VLAN, listas de control de acceso y reenvío de DHCP	Packet Tracer
Firewall perimetral	atlas-fw01	Filtrado con estado, NAT hacia Internet y terminación de la VPN	Máquina virtual

Nota. Los nombres siguen la misma convención que los servidores definidos en las secciones 28.1 y 29.1.

Entorno de implementación. El diseño de red se implementa y verifica en Cisco Packet Tracer: VLAN, enlace troncal 802.1Q, enrutamiento entre VLAN y políticas de acceso mediante listas de control. Los servidores atlas-srv01 y atlas-dc01 se implementan como máquinas virtuales sobre VirtualBox, donde se configuran los servicios de dominio, Samba y la VPN. El filtrado con estado y la VPN corresponden al firewall perimetral, que se especifica en este documento y se implementa en el entorno virtualizado.

Se evaluó GNS3, que permite integrar la red simulada con máquinas virtuales reales en un único entorno. Para el Hito 1 se optó por Packet Tracer, suficiente para validar el diseño de VLAN, troncales y políticas de acceso. La migración a GNS3 se realiza en el Sprint 2, cuando la implementación requiera que la red y los servidores funcionen de forma integrada.

30.2 Qué puede hablar con qué?

Segmentar no sirve de nada si después el router deja pasar todo entre segmentos. Esta tabla define qué se permite:

Tabla 43

Matriz de comunicación entre VLAN

Desde ↓ / Hacia →	**V10**	**V20**	**V30**	**V40**	**V50**	**Internet**
V10 Administración	—	no	no	dominio[a], web[b], SMB[c]	no	sí
V20 Docentes	no	—	no	dominio[a], web[b], SMB[c]	no	sí
V30 Estudiantes	no	no	—	dominio[a], web[b]	no	sí
V40 Servidores	no	no	no	—	no	actualizaciones
V50 Gestión	SSH/RDP	SSH/RDP	SSH/RDP	SSH/RDP	—	sí
VPN admin (10.8.0.0/25)	no	no	no	no	todo	—
VPN docente (10.8.0.128/25)	no	no	no	web[b]	no	—

Nota. El tráfico dentro de una misma VLAN no atraviesa el firewall, por lo que esta matriz no lo contempla (celdas marcadas con —). El firewall mantiene el estado de las conexiones, por lo que el tráfico de respuesta de una sesión permitida no requiere una regla propia.

[a] Servicios de dominio hacia 172.16.40.20: DNS (53), Kerberos (88), LDAP (389), LDAPS (636), SMB (445) y NTP (123). [b] HTTPS (443) hacia 172.16.40.10. [c] SMB (445) hacia 172.16.40.10, para los recursos compartidos de Samba de la sección 29.5.

Por qué quedó así:

- **Los estudiantes no llegan a ninguna VLAN salvo al servicio web.** Es la restricción más importante: es el segmento con más máquinas y menos control, así que es el más limitado.
- **Los servidores no inician conexiones hacia las VLAN de usuarios.** Si comprometen un servidor, no lo pueden usar para atacar las máquinas de la gente.
- **Gestión llega a todos lados, pero nadie llega a Gestión.** Es desde donde se administra todo, así que es el segmento más protegido.
- **A los servidores solo se llega por HTTPS.** Ningún usuario, de ninguna VLAN, alcanza el puerto de SSH ni el de la base de datos.

30.3 Firewall y NAT

La política base es negar el tráfico entrante y permitir el tráfico saliente, aplicando además las restricciones de comunicación definidas entre las distintas VLAN.

Tabla 44

Reglas de firewall, filtrado y NAT entre redes

#	Desde	Hacia	Qué	Acción
1	VLAN 10, 20, 30	172.16.40.10	HTTPS 443	Permitir
2	VLAN 10, 20, 30	172.16.40.20	Servicios de dominio[a]	Permitir
3	VLAN 10, 20	172.16.40.10	SMB 445	Permitir
4	Router L3 (relay)	172.16.40.20	DHCP UDP 67	Permitir

Error404 ATLAS

#	Desde	Hacia	Qué	Acción
5	VLAN 10, 20, 30, 50	Internet	HTTP 80, HTTPS 443	Permitir
6	VLAN 50	VLAN 10, 20, 30, 40	SSH 22, RDP 3389	Permitir
7	VLAN 40	Internet	HTTP 80, HTTPS 443, DNS 53[b]	Permitir
8	10.8.0.0/25	VLAN 50	Todo	Permitir
9	10.8.0.128/25	172.16.40.10	HTTPS 443	Permitir
10	Cualquiera	172.16.40.10	MySQL 3306	Negar y registrar
11	VLAN 30	VLAN 10, 20, 50	Todo	Negar y registrar
12	Cualquiera	Cualquiera	Todo	Negar y registrar

Nota. Las reglas se evalúan en orden, de arriba hacia abajo, y se aplica la primera que coincide. El firewall mantiene el estado de las conexiones, por lo que el tráfico de respuesta de una sesión permitida se acepta sin necesidad de una regla propia.

[a] DNS (53), Kerberos (88), LDAP (389), LDAPS (636), SMB (445) y NTP (123). La unión de un equipo al dominio utiliza además RPC (135) y un rango dinámico de puertos altos; ese rango se fija en el controlador de dominio y se documenta al implementarlo en el Sprint 2. [b] DNS hacia Internet únicamente desde el controlador de dominio, para los reenviadores definidos en la sección 29.4.

La regla 10 está de más si se mira solo la lógica, porque la regla 12 ya la cubre. La pusimos igual por dos razones: deja escrito que fue una decisión pensada, y genera un registro específico si alguien intenta ir directo contra la base de datos, que es una de las primeras señales de que algo está pasando.

NAT. Hacemos traducción de origen para el tráfico que sale a Internet. No hacemos traducción de destino hacia los servidores, porque el prototipo no expone nada a Internet: si alguien necesita entrar desde afuera, lo hace por VPN.

30.4 VPN

Para qué. Que los administradores y los docentes puedan llegar a la infraestructura desde fuera del instituto.

Qué usamos: WireGuard, sobre el servidor Linux.

Por qué. Miramos también OpenVPN e IPsec. WireGuard tiene bastante menos código —lo que significa menos lugares donde puede haber una falla—, anda más rápido y se configura mucho más simple. Además viene incluido en el kernel de Linux desde la versión 5.6, así que no hay que instalar nada raro.

Tabla 45

Configuración de la VPN WireGuard y perfiles de acceso

Parámetro	Valor
Red del túnel	10.8.0.0/24, dividida en 2 segmentos
Segmento de administradores	10.8.0.0/25 (10.8.0.1 – 10.8.0.126)
Segmento de docentes	10.8.0.128/25 (10.8.0.129 – 10.8.0.254)
Puerto	UDP 51820
Autenticación	Claves públicas, una por dispositivo
Alcance del perfil de administrador	VLAN 50 (regla 8, tabla 44)
Alcance del perfil de docente	HTTPS hacia 172.16.40.10 (regla 9, tabla 44)

Nota. La división en dos segmentos permite que el firewall distinga el perfil de cada cliente por su dirección de origen. Sin esa separación, ambos perfiles compartirían el mismo rango y las reglas no podrían diferenciarlos.

Entrar por VPN no da acceso a toda la red interna. Cada dispositivo recibe una dirección del segmento que corresponde a su perfil, y el firewall aplica las reglas según ese origen. El criterio es el mismo que usamos en la matriz de la sección 30.2.

30.5 Monitoreo

Dónde se aplica cada control. Las reglas de la tabla 44 son políticas de red y se implementan en el router y en el firewall perimetral. Además, cada servidor mantiene su propio firewall de host: ufw en atlas-srv01 y el Firewall de Windows Defender en atlas-dc01, configurados según las secciones 28.4 y 29.3. Son dos capas distintas: la primera controla qué tráfico circula entre segmentos, y la segunda protege a cada servidor aunque el tráfico ya haya atravesado la red.

Tabla 46

Herramientas de monitoreo y diagnóstico de la infraestructura

Herramienta	Para qué
Zabbix	Disponibilidad y recursos de los servidores
Logs de ufw	Ver qué tráfico se está bloqueando
Visor de eventos de Windows	Eventos de seguridad del dominio
journalctl / rsyslog	Logs centralizados del lado Linux
Wireshark	Para diagnosticar cuando algo raro pasa
ping, traceroute, nmap	Verificar conectividad y probar las políticas

Cómo comprobamos que las políticas funcionan. No alcanza con configurarlas: hay que probarlas. Desde una máquina de la VLAN 30 verificamos que se llega al servidor por HTTPS y que no se llega a SSH, ni a MySQL, ni a las otras VLAN. Eso queda documentado como evidencia de que la segmentación efectivamente hace lo que dice el diseño.

Qué medimos:

Tabla 47

Indicadores y metas para verificar el funcionamiento de la infraestructura

Indicador	Meta
Disponibilidad de los servidores	99 % o más durante las pruebas
Tiempo de respuesta de la plataforma	3 segundos o menos
Intentos de acceso denegados	Se revisan una vez por semana
Uso de CPU, memoria y disco	Alerta al llegar al 80 %

Tabla 48

Plan de pruebas de las políticas de red

#	Desde	Hacia	Prueba	Resultado esperado	Resultado
P-01	VLAN 30	172.16.40.10	Acceso a la plataforma por navegador	Responde	
P-02	VLAN 30	172.16.40.10	Conexión al puerto 22	Rechazada y registrada	
P-03	VLAN 30	172.16.40.10	Conexión al puerto 3306	Rechazada y registrada	
P-04	VLAN 30	VLAN 10	Alcance a un equipo de Administración	Sin respuesta	
P-05	VLAN 30	VLAN 50	Alcance a la estación de administración	Sin respuesta	
P-06	VLAN 30	172.16.40.20	Resolución de nombres del dominio	Responde	
P-07	VLAN 20	172.16.40.10	Acceso al recurso compartido de Samba	Accede	
P-08	VLAN 10	VLAN 20	Alcance a un equipo de Docentes	Sin respuesta	
P-09	VLAN 40	VLAN 30	Conexión iniciada hacia un equipo de Estudiantes	Sin respuesta	
P-10	VLAN 50	172.16.40.10	Administración remota por consola	Accede	

#	Desde	Hacia	Prueba	Resultado esperado	Resultado
P-11	VLAN 50	172.16.40.20	Administración remota por escritorio	Accede	
P-12	VLAN 10, 20, 30	Internet	Navegación web	Responde	
P-13	VPN docente	172.16.40.10	Acceso a la plataforma	Responde	
P-14	VPN docente	VLAN 50	Alcance a la estación de administración	Sin respuesta	
P-15	Todas	—	Obtención de dirección por DHCP	Recibe dirección del ámbito correcto	

Nota. La columna de resultado se completa durante el Sprint 3, cuando las políticas estén implementadas. Las capturas de cada prueba se incorporan al Anexo E.

30.6 Dónde estamos

Tabla 49

Estado de los entregables de redes y seguridad

Entregable	Estado
Direccionamiento y dimensionamiento definidos	Listo
Diagrama de topología	Listo
Asignación de puertos del switch definida	Listo
Inventario de equipamiento definido	Listo
Matriz de comunicación entre VLAN	Listo
Políticas de firewall y NAT definidas	Listo
Diseño de VPN	Listo
Plan de pruebas de políticas definido	Listo
VLAN y enlace troncal configurados en el laboratorio	Hito 2
Reglas de firewall aplicadas	Hito 2
VPN implementada y verificada	Hito 2
Monitoreo desplegado	Hito 2

Evidencias en el Anexo E.

31. Dónde estamos hoy

31.1 Resumen

Tabla 50

Estado general del diseño, implementación y documentación por tutoría

Tutoría	Diseño	Implementación	Documentación
Gestión	Listo	Listo	Listo
Programación	Listo	HITO 2	Listo
Base de datos	Listo	HITO 2	Listo
POSIX	Listo	HITO 2	Listo
Redes MS	Listo	HITO 2	Listo
Conectividad	Listo	HITO 2	Listo

31.2 Qué corresponde a este hito?

El Hito 1 pide un plan de trabajo consolidado y un avance inicial. Este documento consolida el plan de trabajo y presenta el diseño completo de la solución en las cinco tutorías: arquitectura, modelo de datos, jerarquía de acceso del servidor Linux, estructura del dominio y diseño de red. El avance técnico se concentró en la fase de diseño, priorizando que cada tutoría cuente con una especificación completa antes de comenzar la implementación. Esta queda programada para los Sprints 2 a 5, según el cronograma de la sección 23.2, con el Sprint 2 destinado al despliegue de los entornos y las primeras funcionalidades.

31.3 Qué decidimos durante este Sprint?

Tabla 51

Decisiones tomadas durante el Sprint 1 y su justificación

Decisión	Por qué	Dónde está
Llamarle IA basada en reglas al motor de análisis	Para ser precisos y que las recomendaciones se puedan explicar	25.4
Agregar RF-16, RF-17 y RF-18	Estaban descritos en la propuesta pero no formalizados	24.1
Usar el rango 172.16.0.0/16	Para no chocar con redes hogareñas cuando alguien entre por VPN	30.1
Elegir WireGuard	Menos código, más simple de configurar	30.4
Separar usuarios del SO de usuarios de ATLAS	Para que una credencial comprometida no llegue al servidor	28.2
Consultar docentes de varios niveles	Para ver si el problema es general, sin cambiar dónde implementamos	20.3
Sumar ML real en Python	Las reglas detectan lo que ya sabemos buscar; el ML encuentra patrones que no anticipamos	25.4
Limitar el LLM a redacción y consulta	Un modelo de lenguaje no puede explicar cómo llegó a una conclusión, y eso es inaceptable para decisiones sobre estudiantes	25.4
Anonimizar antes de consultar el LLM	No enviar datos de menores a un servicio de terceros	25.4
Usar Packet Tracer en el Hito 1 y migrar a GNS3 en el Sprint 2	Packet Tracer alcanza para validar el diseño de red; GNS3 permite integrar la red simulada con los servidores reales cuando se implemente	30.1

32. Referencias

Canonical. (s. f.). *Ubuntu Server documentation*. Ubuntu. https://ubuntu.com/server/docs/

Microsoft. (s. f.). *Windows Server documentation*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/

Oracle. (s. f.). *MySQL documentation*. https://dev.mysql.com/doc/

PHP Documentation Group. (s. f.). *PHP manual*. PHP.net. https://www.php.net/manual/es/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. Scrum Guides. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

Society for Learning Analytics Research. (2025). *What is learning analytics?* https://www.solaresearch.org/about/what-is-learning-analytics/

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. (2023). *Guía sobre protección de datos personales en Uruguay*. Gobierno de Uruguay. https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/comunicacion/noticias/guia-sobre-proteccion-datos-personales-uruguay

Uruguay. (2008). *Ley N.º 18.331 de protección de datos personales y acción de habeas data*. https://www.gub.uy/ministerio-interior/institucional/normativa/ley-n-18331-fecha-18082008-ley-proteccion-datos-personales

WireGuard. (s. f.). *Quick Start*. https://www.wireguard.com/quickstart/

33. Anexos

Tabla 52

Anexos del documento y su estado.

Anexo	Qué contiene	Estado
A	Formulario y resultados del relevamiento	Listo
B	Evidencias de programación	HITO 2
C	Evidencias del servidor Linux	HITO 2
D	Evidencias de Active Directory	HITO 2
E	Diagrama de red y configuración	HITO 2
F	Actas de las reuniones de Scrum	HITO 2
G	Modelo entidad-relación y script de base de datos	HITO 2
H	Especificación de requisitos de software (IEEE 830)	Listo

Anexo A

Formulario y resultados del relevamiento

El presente anexo contiene el formulario de relevamiento aplicado a docentes de distintos niveles educativos, descrito en la sección 20, y los resultados obtenidos.

El formulario se administró mediante Google Forms del 9 de septiembre de 2026 al 18 de septiembre de 2026, y obtuvo 4 respuestas. El análisis completo de estos resultados se desarrolla en la sección 20.4.

A continuación se presentan los resultados de cada pregunta.

Figura 2

Rol docente y cantidad de estudiantes por grupo

Error404 ATLAS

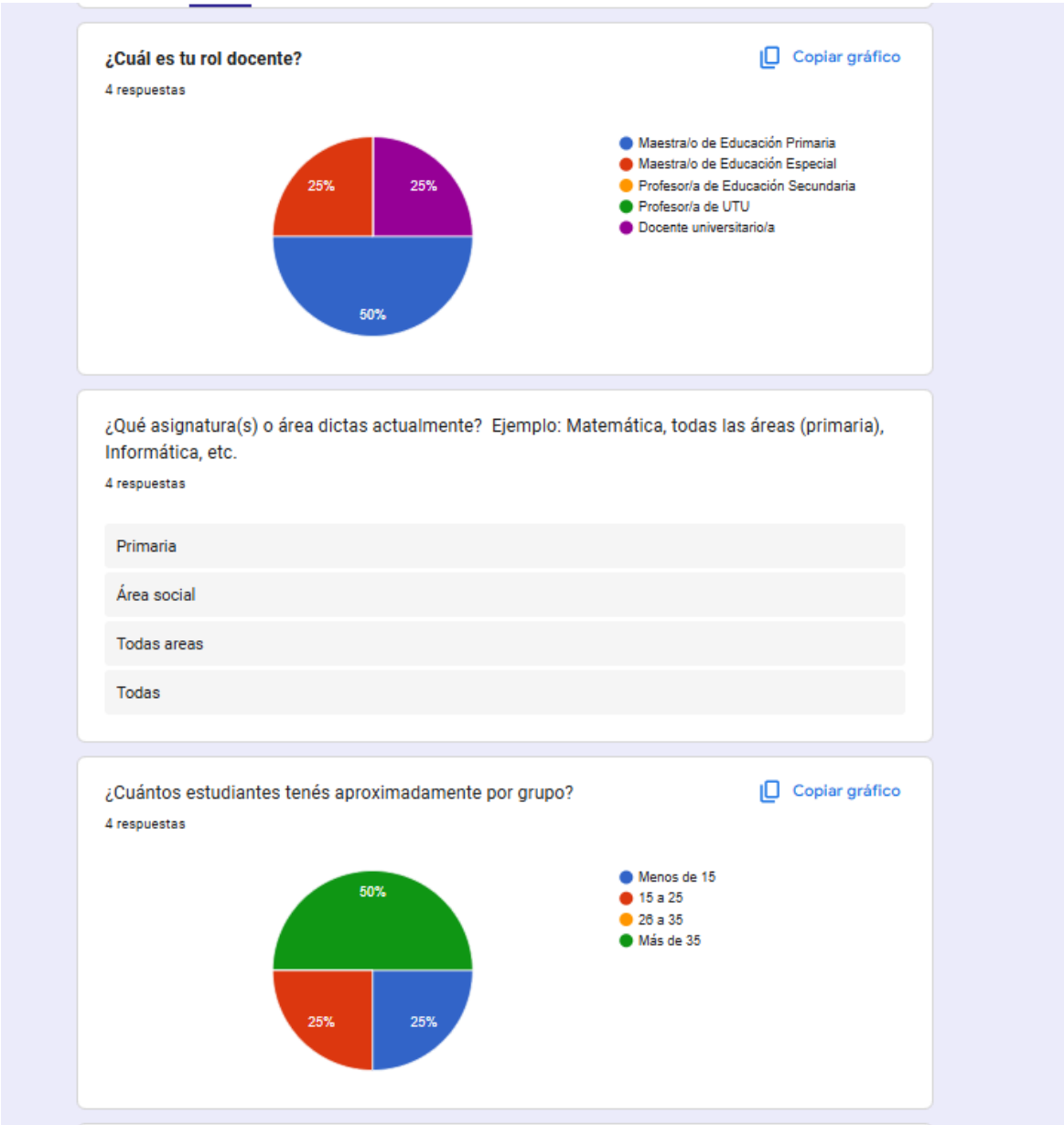


Figura 3

Información utilizada para evaluar y frecuencia de identificación de dificultades

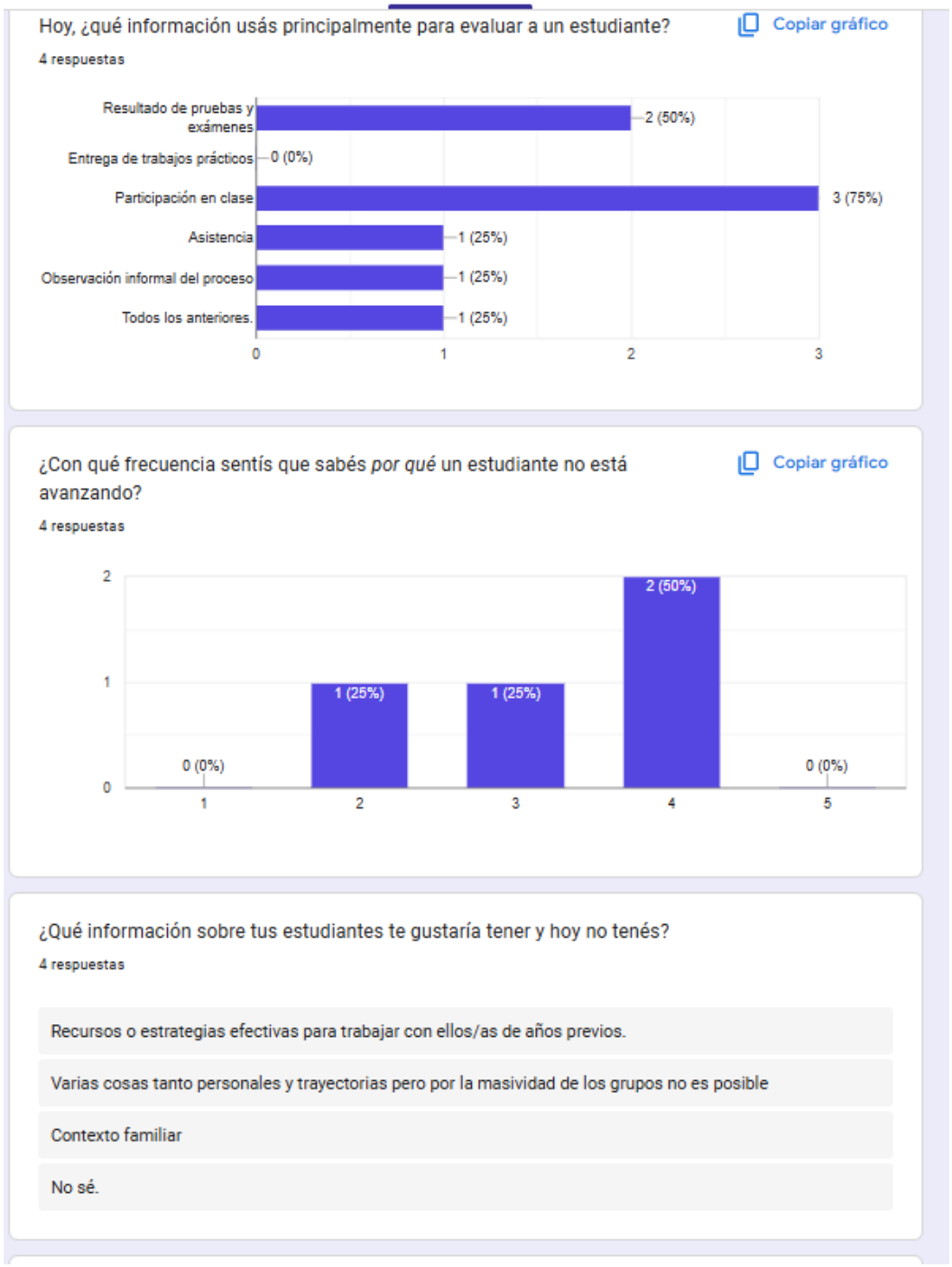


Figura 4

Información faltante y uso de herramientas digitales



Figura 5

Preocupaciones y disposición a participar de una prueba

¿Cuál sería tu mayor preocupación o reparo frente a una herramienta así?

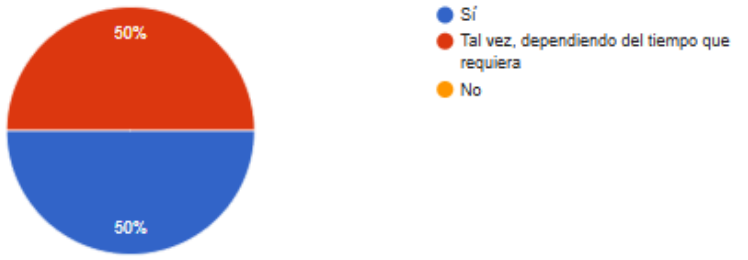
4 respuestas

- Saber que es una herramienta o insumo de evaluación más. Al igual que el resto de las evaluaciones, no sería mi única referencia.
- Quizás sirve pero pára grupos más pequeños
- Eficiencia
- Que funcione correctamente.

¿Estarías dispuesto/a a probar una versión de prueba de ATLAS durante 2026?

Copiar gráfico

4 respuestas



Más allá de una herramienta digital, ¿qué te ayudaría hoy en día a mejorar el seguimiento pedagógico de tus estudiantes?

4 respuestas

- La posibilidad de tener más instancias uno a uno.
- Grupos más pequeños implicaría un mejor seguimiento pedagógico.
- A llevarles que comprendan
- Tener más tiempo para dedicarles, pero más individualizado.

Anexo H

Especificación de requisitos de software

Tabla H1

Datos generales de la especificación

Proyecto	ATLAS — Plataforma de análisis del proceso de aprendizaje
Equipo	Error404 — CTT en Redes y Software, ITI CETP-UTU
Versión del documento	1.0
Fecha	18 de septiembre de 2026
Estándar de referencia	IEEE 830-1998

H.1 Introducción

H.1.1 Propósito

Este anexo especifica los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma ATLAS. Su finalidad es establecer, de forma precisa y verificable, qué debe hacer el sistema, de modo que el

equipo de desarrollo cuente con una referencia común durante la construcción y que el cuerpo docente disponga de un criterio objetivo para evaluar el producto resultante.

Está dirigido al equipo de desarrollo del proyecto, a los tutores de cada área técnica y al docente de Gestión de Proyectos.

H.1.2 Alcance

El producto especificado es ATLAS, una plataforma web que recopila información sobre el proceso de resolución de actividades educativas, la procesa y genera información de apoyo para el docente.

El sistema registra las interacciones de los estudiantes durante la resolución (tiempo empleado, cantidad de intentos, cambios de respuesta y secuencia de navegación), construye perfiles de aprendizaje a partir de esos datos y presenta al docente indicadores individuales y grupales, junto con recomendaciones fundamentadas en reglas explícitas.

ATLAS no diagnostica ni determina la capacidad intelectual de ninguna persona, y no sustituye el criterio pedagógico del docente. Su función es reducir el tiempo necesario para identificar dónde intervenir, particularmente en grupos numerosos.

El prototipo se implementa y prueba exclusivamente en el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de UTU, conforme a lo establecido en las secciones 17 y 18.

H.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla H2

Definiciones y acrónimos utilizados en la especificación

Término	Definición
ACL	Lista de control de acceso. Mecanismo que permite otorgar permisos a usuarios o grupos específicos más allá del esquema de dueño, grupo y otros.
Actividad	Conjunto de preguntas con sus opciones de respuesta, creado por un docente y resuelto por estudiantes.
AD	Active Directory. Servicio de directorio de Microsoft utilizado para la gestión centralizada de usuarios y equipos.
Indicador	Valor calculado a partir de los datos registrados que describe un aspecto del proceso de aprendizaje.
Intento	Cada ocasión en que un estudiante inicia la resolución de una actividad, esté o no finalizada.
Interacción	Evento registrado durante la resolución que describe cómo el estudiante llegó a su respuesta.
LLM	Modelo de lenguaje de gran escala. En ATLAS se utiliza únicamente para redactar respuestas sobre datos ya procesados.
Perfil de aprendizaje	Conjunto de indicadores asociados a un estudiante que describen su forma de resolver actividades.

RF / RNF	Requisito funcional / Requisito no funcional.
VLAN	Red de área local virtual. Segmento lógico de red independiente del cableado físico.

H.1.4 Referencias

IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Uruguay. (2008). *Ley N.º 18.331 de protección de datos personales y acción de habeas data*.

H.1.5 Visión general del anexo

La sección H.2 presenta una descripción general del producto, sus usuarios, sus restricciones y las suposiciones sobre las que se apoya. La sección H.3 detalla los requisitos específicos con sus criterios de aceptación. La sección H.4 presenta la matriz de trazabilidad que vincula cada requisito con los objetivos específicos del proyecto y con las secciones del documento donde se desarrolla su diseño.

H.2 Descripción general

H.2.1 Perspectiva del producto

ATLAS es un producto nuevo y autónomo. No constituye la evolución de un sistema anterior ni un módulo de una plataforma existente.

Se implementa como una aplicación web de arquitectura cliente-servidor, organizada en capas, que se ejecuta sobre una infraestructura propia compuesta por un servidor Linux (aplicación,

base de datos y servicios de archivos) y un servidor Windows Server (servicios de directorio, resolución de nombres y asignación dinámica de direcciones). Ambos se ubican en un segmento de red dedicado, separado de los segmentos de usuarios mediante VLAN, según se detalla en las secciones 28, 29 y 30.

El relevamiento realizado indica que ATLAS no ingresaría en un vacío tecnológico: la mayoría de los docentes consultados ya utiliza alguna herramienta digital. En consecuencia, el sistema se concibe para aportar información que esas herramientas no registran —el proceso de resolución— y no para duplicar lo que ya se documenta en otros sistemas.

H.2.2 Funciones del producto

Tabla H3

Funciones principales del sistema agrupadas por bloque

Bloque	Funciones
Gestión de acceso	Registro de usuarios, autenticación, diferenciación de roles y gestión administrativa de usuarios, instituciones y permisos.
Gestión de contenidos	Creación de actividades con sus preguntas y opciones, asignación de niveles de dificultad y gestión del ciclo de aprobación y publicación.

Registro del proceso	Captura de interacciones, intentos, tiempos y resultados durante la resolución de actividades.
Análisis	Generación de perfiles de aprendizaje, análisis agregado por grupo, identificación de agrupamientos de comportamiento y elaboración de recomendaciones.
Consulta y control	Panel docente, estadísticas y reportes, consulta en lenguaje natural y registro de auditoría.

H.2.3 Características de los usuarios

Tabla H4

Perfiles de usuario del sistema

Usuario	Formación técnica	Uso previsto del sistema
Estudiante	No se asume ninguna	Resuelve las actividades publicadas en sus grupos. No accede a información de análisis ni de otros estudiantes.
Docente	No se asume ninguna	Crea actividades, consulta la evolución individual y grupal de sus estudiantes y recibe recomendaciones. Es el usuario principal del sistema.

Administrador	Conocimientos informáticos generales	Gestiona usuarios, instituciones y permisos, y consulta los registros de auditoría.

El relevamiento mostró que la mitad de los docentes consultados trabaja con grupos de más de 35 estudiantes y que su principal limitación es el tiempo disponible, no la ausencia de datos. Esta característica condiciona el diseño: la información debe presentarse de forma que reduzca el tiempo de análisis, privilegiando la vista grupal sobre el detalle individual exhaustivo.

H.2.4 Restricciones

Tabla H5

Restricciones del sistema

Tipo	Restricción
Institucional	La implementación y las pruebas se limitan al ITI de UTU. Otras sedes o instituciones quedan fuera del alcance.
Tecnológica	El sistema se desarrolla en PHP sin depender de un único framework, con MySQL como motor de base de datos, y se despliega en contenedores sobre la infraestructura definida para el proyecto.

De red	La comunicación entre segmentos está restringida por las políticas de acceso definidas en la sección 30. El motor de base de datos no es accesible desde la red.
Legal	El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley N.º 18.331. Ninguna consulta a servicios externos incluye datos identificables.
De alcance de la IA	Los modelos de aprendizaje automático son modelos clásicos entrenados con datos de la propia plataforma. No se desarrollan modelos de lenguaje propios.
Temporal	El desarrollo se organiza en cinco Sprints según el cronograma de la sección 23, con entregas parciales en los Hitos 1, 2 y 3.

H.2.5 Suposiciones y dependencias

La especificación se apoya en las siguientes suposiciones. Si alguna no se verifica, los requisitos asociados deberán revisarse.

Tabla H6

Suposiciones y requisitos afectados

Suposición	**Requisitos afectados**

Se dispone de la infraestructura de virtualización necesaria para desplegar los servidores Linux y Windows.	RNF-07, RNF-08, RNF-09
Se dispone de al menos un equipo cliente Windows unido al dominio para las pruebas de integración.	RNF-01, RNF-07
Los docentes participantes disponen de tiempo para las instancias de prueba del prototipo.	RNF-11, RNF-12
Se genera un volumen de datos suficiente para entrenar los modelos de agrupamiento.	RF-19
El servicio externo de modelo de lenguaje se mantiene disponible y accesible mediante su interfaz de programación.	RF-20
Las estimaciones de cantidad de equipos por área se confirman mediante relevamiento de infraestructura.	RNF-08

H.2.6 Requisitos futuros

Quedan fuera de esta versión y se consideran evolución posterior del producto: la integración con sistemas de gestión educativa externos, el uso de la plataforma por instituciones distintas del ITI, y el desarrollo de una versión orientada a un uso comercial.

H.3 Requisitos específicos

H.3.1 Interfaces externas

Tabla H7

Interfaces externas del sistema

Interfaz	Descripción
De usuario	Interfaz web responsiva, con puntos de corte en 480, 768 y 1024 píxeles. En pantallas reducidas los datos se presentan como tarjetas; en pantallas amplias, como tabla. La información nunca se transmite únicamente mediante color.
De software	Servicio de análisis desarrollado en Python, consumido por la aplicación mediante una interfaz de programación interna. Servicio externo de modelo de lenguaje, limitado a la redacción de respuestas.
De comunicaciones	Acceso de los usuarios mediante HTTPS. Acceso remoto de administradores y docentes mediante red privada virtual. Servicios de directorio y resolución de nombres provistos por el servidor Windows.
De hardware	El sistema no requiere hardware específico del lado del cliente más allá de un navegador web actualizado.

H.3.2 Requisitos funcionales

Error404 ATLAS

Tabla H8

Resumen de los requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad	Objetivo específico
RF-01	Registro de usuarios	Alta	N.º 1
RF-02	Autenticación	Alta	N.º 1
RF-03	Gestión de roles	Alta	N.º 1
RF-04	Acceso a actividades educativas	Alta	N.º 2
RF-05	Niveles de dificultad	Media	N.º 2
RF-06	Registro de interacciones	Alta	N.º 3
RF-07	Registro de resultados	Alta	N.º 3
RF-08	Registro de intentos	Alta	N.º 3

RF-09	Registro de tiempo	Alta	N.º 3
RF-10	Perfil de aprendizaje	Media	N.º 5
RF-11	Panel docente	Alta	N.º 6
RF-12	Recomendaciones	Media	N.º 6
RF-13	Estadísticas y reportes	Media	N.º 6
RF-14	Gestión administrativa	Alta	N.º 1
RF-15	Auditoría	Media	N.º 7
RF-16	Creación de actividades	Alta	N.º 2
RF-17	Ciclo de aprobación	Media	N.º 2
RF-18	Análisis grupal	Alta	N.º 5
RF-19	Análisis de patrones	Baja	N.º 5

RF-20	Consulta conversacional	Baja	N.º 6

H.3.2.1 Especificación detallada

Tabla H9

Especificación del requisito RF-01

Identificador	RF-01
Nombre	Registro de usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir registrar usuarios indicando los datos requeridos para su identificación.
Prioridad	Alta
Precondición	El administrador ha iniciado sesión y cuenta con permisos de gestión.
Postcondición	El usuario queda almacenado en la base de datos con su rol e institución asociados.

Criterios de aceptación	Se crea un usuario con datos válidos y queda disponible para iniciar sesión. Con un correo ya registrado, el sistema rechaza el alta e informa el motivo. Con campos obligatorios vacíos, el sistema no persiste el registro.

Tabla H10

Especificación del requisito RF-02

Identificador	RF-02
Nombre	Autenticación
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante credenciales válidas.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario está registrado y activo en la plataforma.

Postcondición	Se establece una sesión válida asociada al rol del usuario.
Criterios de aceptación	Con credenciales válidas, el usuario accede al panel correspondiente a su rol. Con credenciales inválidas, se muestra un error que no revela cuál dato es incorrecto. A los tres intentos fallidos, el acceso se bloquea temporalmente.

Tabla H11

Especificación del requisito RF-03

Identificador	RF-03
Nombre	Gestión de roles
Descripción	El sistema deberá permitir diferenciar los roles de estudiante, docente y administrador.
Prioridad	Alta

Precondición	Existen roles definidos con sus permisos asociados.
Postcondición	Cada usuario accede únicamente a las funciones habilitadas para su rol.
Criterios de aceptación	Un estudiante no accede al panel docente. Un docente no accede a la gestión administrativa. Todo intento de acceso no autorizado devuelve un error 403 y queda registrado.

Tabla H12

Especificación del requisito RF-04

Identificador	RF-04
Nombre	Acceso a actividades educativas
Descripción	El sistema deberá permitir a los estudiantes acceder a actividades educativas.

Prioridad	Alta
Precondición	El estudiante ha iniciado sesión y pertenece a un grupo con actividades publicadas.
Postcondición	El estudiante visualiza las actividades disponibles y puede iniciarlas.
Criterios de aceptación	El estudiante ve únicamente las actividades publicadas de sus grupos. Las actividades en borrador o pendientes de aprobación no son visibles.

Tabla H13

Especificación del requisito RF-05

Identificador	RF-05
Nombre	Niveles de dificultad
Descripción	El sistema deberá permitir establecer diferentes niveles de dificultad para las actividades.
Prioridad	Media

Precondición	El docente está creando o editando una actividad.
Postcondición	La actividad queda almacenada con su nivel de dificultad asociado.
Criterios de aceptación	El docente asigna un nivel a cada actividad y el nivel se refleja en la visualización del estudiante y en los reportes.

Tabla H14

Especificación del requisito RF-06

Identificador	RF-06
Nombre	Registro de interacciones
Descripción	El sistema deberá registrar las interacciones realizadas por los estudiantes durante las actividades.

Prioridad	Alta
Precondición	El estudiante ha iniciado un intento de resolución.
Postcondición	Cada evento de interacción queda almacenado asociado al intento correspondiente.
Criterios de aceptación	Se registran cambios de opción, pausas y desplazamientos entre preguntas, con su marca temporal. Los registros permiten reconstruir la secuencia de resolución.

Tabla H15

Especificación del requisito RF-07

Identificador	RF-07
Nombre	Registro de resultados
Descripción	El sistema deberá almacenar los resultados obtenidos por los estudiantes.
Prioridad	Alta

Precondición	El estudiante ha finalizado un intento.
Postcondición	El resultado queda calculado y almacenado, asociado al intento.
Criterios de aceptación	Al cerrar un intento se genera un registro de resultado con el puntaje obtenido. Los intentos abandonados no generan resultado.

Tabla H16

Especificación del requisito RF-08

Identificador	RF-08
Nombre	Registro de intentos
Descripción	El sistema deberá registrar la cantidad de intentos realizados en una actividad.
Prioridad	Alta
Precondición	El estudiante accede a una actividad.

Postcondición	Queda registrado cada inicio de resolución con su estado.
Criterios de aceptación	Cada inicio genera un registro distinguible. El sistema diferencia los intentos en curso de los finalizados y de los abandonados.

Tabla H17

Especificación del requisito RF-09

Identificador	RF-09
Nombre	Registro de tiempo
Descripción	El sistema deberá registrar el tiempo utilizado por el estudiante para resolver una actividad.
Prioridad	Alta
Precondición	Existe un intento iniciado.
Postcondición	El intento almacena su duración total y los tiempos parciales por pregunta.

Criterios de aceptación	El tiempo se registra en segundos. Un intento interrumpido registra el tiempo transcurrido hasta la interrupción.

Tabla H18

Especificación del requisito RF-10

Identificador	RF-10
Nombre	Perfil de aprendizaje
Descripción	El sistema deberá procesar los datos registrados para generar información asociada al proceso de aprendizaje del estudiante.
Prioridad	Media
Precondición	El estudiante cuenta con intentos finalizados.
Postcondición	Se genera o actualiza el perfil de aprendizaje con sus indicadores calculados.

Criterios de aceptación	El perfil se actualiza tras cada actividad finalizada. Cada indicador puede rastrearse hasta los datos que lo originaron.

Tabla H19

Especificación del requisito RF-11

Identificador	RF-11
Nombre	Panel docente
Descripción	El sistema deberá proporcionar al docente un panel para consultar la evolución de los estudiantes.
Prioridad	Alta
Precondición	El docente tiene grupos asignados con actividades resueltas.
Postcondición	El docente visualiza la evolución individual y grupal de sus estudiantes.

Criterios de aceptación	El docente accede únicamente a los datos de sus propios grupos. La información se presenta con indicadores de evolución en el tiempo.

Tabla H20

Especificación del requisito RF-12

Identificador	RF-12
Nombre	Recomendaciones
Descripción	El sistema deberá generar recomendaciones de actividades para los docentes a partir de los datos registrados.
Prioridad	Media
Precondición	Existen perfiles de aprendizaje con indicadores calculados.
Postcondición	Se generan recomendaciones asociadas al perfil, con la regla que las originó.

Criterios de aceptación	Cada recomendación indica qué regla la generó. El docente puede consultar el fundamento de cada sugerencia.

Tabla H21

Especificación del requisito RF-13

Identificador	RF-13
Nombre	Estadísticas y reportes
Descripción	El sistema deberá permitir consultar estadísticas y reportes.
Prioridad	Media
Precondición	Existen datos registrados de actividades resueltas.
Postcondición	Se presentan los reportes solicitados según el rol del usuario.

Criterios de aceptación	Los reportes respetan el alcance de datos de cada rol y pueden filtrarse por grupo, actividad y período.

Tabla H22

Especificación del requisito RF-14

Identificador	RF-14
Nombre	Gestión administrativa
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador gestionar usuarios, instituciones y permisos.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario autenticado tiene rol de administrador.
Postcondición	Los cambios quedan aplicados y registrados en la auditoría.

Criterios de aceptación	El administrador crea, modifica y desactiva usuarios. Toda operación queda registrada con su autor y marca temporal.

Tabla H23

Especificación del requisito RF-15

Identificador	RF-15
Nombre	Auditoría
Descripción	El sistema deberá registrar eventos relacionados con accesos y acciones relevantes realizadas dentro de la plataforma.
Prioridad	Media
Precondición	El sistema se encuentra operativo.
Postcondición	Cada acción relevante queda registrada de forma no modificable.

Criterios de aceptación	Se registran inicios de sesión, intentos fallidos y operaciones administrativas. Los registros no pueden alterarse ni eliminarse desde la aplicación.

Tabla H24

Especificación del requisito RF-16

Identificador	RF-16
Nombre	Creación de actividades
Descripción	El sistema deberá permitir al docente crear actividades y cargar sus preguntas y opciones de respuesta.
Prioridad	Alta
Precondición	El docente ha iniciado sesión.
Postcondición	La actividad queda almacenada en estado borrador con sus preguntas y opciones.

Criterios de aceptación	Una actividad sin preguntas no puede enviarse a aprobación. Cada pregunta admite múltiples opciones con una respuesta correcta identificada.

Tabla H25

Especificación del requisito RF-17

Identificador	RF-17
Nombre	Ciclo de aprobación
Descripción	El sistema deberá gestionar los estados de una actividad: borrador, pendiente de aprobación, aprobada, rechazada y publicada.
Prioridad	Media
Precondición	Existe una actividad creada por un docente.
Postcondición	La actividad queda en el estado correspondiente y el cambio queda auditado.

Criterios de aceptación	Solo las actividades publicadas son visibles para los estudiantes. Cada transición de estado queda registrada con su autor.

Tabla H26

Especificación del requisito RF-18

Identificador	RF-18
Nombre	Análisis grupal
Descripción	El sistema deberá generar análisis agregado por grupo, con promedios, distribución de resultados y dificultades más frecuentes.
Prioridad	Alta
Precondición	El grupo cuenta con actividades resueltas por varios estudiantes.
Postcondición	Se genera el análisis grupal con sus indicadores agregados.

Criterios de aceptación	El análisis identifica las preguntas con mayor proporción de error y señala los estudiantes que requieren atención prioritaria.

Tabla H27

Especificación del requisito RF-19

Identificador	RF-19
Nombre	Análisis de patrones
Descripción	El sistema deberá identificar agrupamientos de estudiantes con comportamientos de resolución similares mediante técnicas de aprendizaje automático.
Prioridad	Baja
Precondición	Existe un volumen de datos suficiente para el entrenamiento del modelo.
Postcondición	Se generan agrupamientos asociados al grupo y al período analizado.

Criterios de aceptación	El agrupamiento se recalcula por período. Si el servicio de análisis no está disponible, la plataforma mantiene el resto de sus funciones.

Tabla H28

Especificación del requisito RF-20

Identificador	RF-20
Nombre	Consulta conversacional
Descripción	El sistema deberá permitir al docente realizar consultas en lenguaje natural sobre el desempeño de sus estudiantes y recibir respuestas basadas en los datos registrados.
Prioridad	Baja
Precondición	El docente tiene grupos asignados con datos registrados.
Postcondición	La consulta y su respuesta quedan almacenadas en el historial de conversaciones.

Criterios de aceptación	Las consultas se responden únicamente sobre datos ya procesados por el sistema. Ninguna consulta enviada al modelo externo incluye datos identificables.

H.3.3 Requisitos no funcionales

Tabla H29

Requisitos no funcionales y criterios de verificación

ID	Requisito	Descripción	Criterio de verificación
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y control de acceso que impidan que un usuario acceda a información que no le corresponde.	Pruebas de acceso cruzado entre roles: todo intento no autorizado devuelve error y queda registrado.
RNF-02	Disponibilidad	La plataforma deberá encontrarse disponible durante los períodos definidos para las pruebas del proyecto.	Disponibilidad igual o superior al 99 % durante las ventanas de prueba, medida con la herramienta de monitoreo.

RNF-03	Rendimiento	El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios dentro de un tiempo aceptable durante las pruebas realizadas.	Tiempo de respuesta igual o menor a 3 segundos en las operaciones de consulta más frecuentes.
RNF-04	Respaldo	La infraestructura deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación de información.	Existencia de respaldos según la frecuencia definida, verificable en el destino de almacenamiento.
RNF-05	Recuperación	Deberá ser posible recuperar la información respaldada ante una falla.	Prueba de restauración completa a partir de un respaldo, con verificación de integridad.
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos usuarios, actividades y funcionalidades sin necesidad de rediseñar completamente el sistema.	Incorporación de un nuevo módulo sin modificar las capas existentes.
RNF-07	Infraestructura	El sistema deberá poder ejecutarse sobre la infraestructura Linux y Windows definida para el proyecto.	Despliegue funcional sobre los servidores definidos en las secciones 28 y 29.

RNF-08	Segmentación de red	La infraestructura de red deberá utilizar VLAN para separar los diferentes tipos de usuarios y servidores.	Verificación de que cada segmento obtiene direccionamiento de su propia VLAN.
RNF-09	Control de acceso de red	La comunicación entre las diferentes VLAN deberá estar controlada mediante reglas de seguridad.	Ejecución del plan de pruebas de la sección 30.5, con resultados coincidentes con la matriz de comunicación.
RNF-10	Monitoreo	La infraestructura deberá registrar y permitir monitorear eventos relevantes del sistema y de seguridad.	Generación de alertas ante los umbrales definidos y disponibilidad de registros consultables.
RNF-11	Usabilidad	La interfaz deberá poder ser utilizada por personas sin formación técnica.	Prueba de uso con docentes: las tareas principales se completan sin asistencia.
RNF-12	Diseño responsivo	La interfaz deberá adaptarse a pantallas de escritorio, tableta y celular.	Verificación en los tres puntos de corte definidos, sin desplazamiento horizontal ni pérdida de contenido.

RNF-13	Mantenibilidad	El código deberá estar organizado de forma modular, de manera que otra persona pueda mantenerlo.	Cumplimiento de la estructura por capas y de los criterios de desarrollo de la sección 26.4.
RNF-14	Privacidad	El sistema deberá registrar únicamente los datos necesarios para cumplir su finalidad.	Revisión de los datos almacenados frente a la finalidad declarada, conforme a la Ley N.º 18.331.
RNF-15	Independencia de servicios externos	Si el servicio de análisis o el modelo de lenguaje no están disponibles, la plataforma deberá seguir operando en sus funciones de registro y consulta de actividades.	Prueba con el servicio externo deshabilitado: las funciones de registro y consulta permanecen operativas.

H.4 Matriz de trazabilidad

La matriz vincula cada requisito funcional con el objetivo específico que contribuye a alcanzar y con las secciones del documento donde se desarrolla su diseño. Permite verificar que ningún objetivo queda sin requisitos que lo sostengan y que ningún requisito carece de fundamento en los objetivos del proyecto.

Tabla H30

Trazabilidad entre requisitos, objetivos específicos y diseño

RF	Objetivo esp.	Sección de diseño	Sprint previsto
RF-01	N.º 1	26.1 – 26.3	Sprint 2
RF-02	N.º 1	26.1 – 26.3	Sprint 2
RF-03	N.º 1	26.1 – 26.3	Sprint 2
RF-04	N.º 2	26.1, 27.2	Sprint 2
RF-05	N.º 2	26.1, 27.2	Sprint 3
RF-06	N.º 3	27.2, 27.3	Sprint 2
RF-07	N.º 3	27.2, 27.3	Sprint 2
RF-08	N.º 3	27.2, 27.3	Sprint 2
RF-09	N.º 3	27.2, 27.3	Sprint 2
RF-10	N.º 5	25.4, 27.2	Sprint 3

RF-11	N.º 6	25.4, 26.1	Sprint 2
RF-12	N.º 6	25.4, 26.1	Sprint 3
RF-13	N.º 6	25.4, 26.1	Sprint 3
RF-14	N.º 1	26.1 – 26.3	Sprint 2
RF-15	N.º 7	26.3, 28.3	Sprint 3
RF-16	N.º 2	26.1, 27.2	Sprint 2
RF-17	N.º 2	26.1, 27.2	Sprint 3
RF-18	N.º 5	25.4, 27.2	Sprint 2
RF-19	N.º 5	25.4, 27.2	Sprint 4
RF-20	N.º 6	25.4, 26.1	Sprint 4

Los requisitos no funcionales atraviesan la totalidad del sistema y se verifican de forma transversal. RNF-01 y RNF-14 se desarrollan en las secciones 26.3, 27.5 y 28.3; RNF-02,

RNF-03 y RNF-10, en la sección 30.5; RNF-04 y RNF-05, en la sección 28.5; RNF-07 a RNF-09, en las secciones 29 y 30; y RNF-11 a RNF-13, en las secciones 26.4 y 26.5.